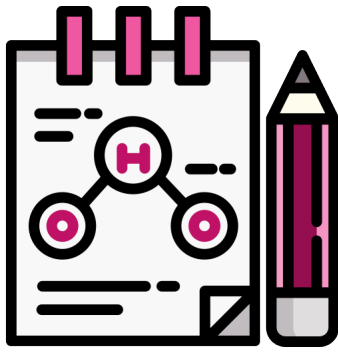




Vorlesung Eukaryotengenetik

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar, Universität Bielefeld

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung	3
1.1 MMilestones”der Molekularbiologie/Genetik	3
1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	3
1.3 Der gentische Code	4
1.4 Eukaryotisches “Muster-Gen”	5
1.5 Exons und Introns	5
2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome	7
2.1 Gene	7
2.1.1 Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)	8
2.1.2 BAC-Contigs	9
2.1.3 Genetische Karten	9
2.1.4 Sequenzierung	10
2.2 Von Sequenz zu Annotation	12
2.3 Von der Struktur zur Funktion	13
3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation	15
3.1 The interrupted gene	15
3.2 Genomgröße	16
3.2.1 Genomgröße und morphologische Komplexität	17
3.2.2 Genomgröße und Anzahl der Gene	17
3.3 Genomkomplexität	19
3.3.1 Reassoziationskinetik	19
3.3.2 Repetitive Sequenzen	20
3.3.3 Essentielle Gene	24
3.4 Replikation bei Eukaryoten	25
3.4.1 Telomer-Verkürzung	26
4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription	29
4.1 Einordnung der Transkription	29
4.2 RNA-Klassen in Eukaryoten	31
4.2.1 RNA Polymerasen	31
4.2.2 rDNA	32
4.2.3 Aufbau der eukaryotischen mRNA	33
4.3 Promotoren - Start der Transkription	35
4.3.1 Boxen	36
4.4 Terminationsfaktors	39
4.5 Elongation	40
4.6 Termination der Transkription	40
4.7 Genetische Regulation	42

5 Spleißen (splicing), RNA Editierung	43
5.1 Kontrollebenen der Regulation	43
5.2 Spleißen	43
5.2.1 Nukleäres Spleißen	43
5.2.2 splice sites	44
5.2.3 Lariat-Struktur	45
5.2.4 Ablauf	45
5.3 Das Spleißosom	46
5.4 Intron- und Exon-Erkennung	46
5.5 Alternatives Spleißen	47
5.6 Spleißen und Krankheiten	48
5.7 RNA - Editierung	48
6 Transposons, T-DNA, Transformation	51
6.1 Mobile genetische Elemente	51
6.1.1 Transposonen	51
6.1.2 Retrotransposons und Retroviren	51
6.2 Methoden der DNA-Übertragung	52
6.2.1 T-DNA Transformation	52
7 Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA	53
7.1 DNA-Verpackung	53
7.1.1 Histone und Nukleosomen	53
7.1.2 Principles of Chromatin Looping	55
7.1.3 Histon - Modifikationen	55
7.1.4 Der "Histon - Code"	55
7.1.5 Nucleosome (re)assembly	55
7.2 Chromatinstruktur	56
7.2.1 Gene Silencing	56
7.3 microRNAs	57
7.3.1 Sekundärstrukturen	57
7.3.2 Biogenese und Vergleich miRNAs - siRNAs	57
8 Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle	59
8.1 Überblick Proteinlokalisierung	59
8.2 Proteinimport in Organellen	62
8.2.1 Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen	62
8.2.2 Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER	63
8.2.3 Vesikeltransport des sekretorischen Weges	67
8.3 Pfortner-kontrollierter Transport (Gated transport) durch die Kernhülle	68
9 Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"	73
10 Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung	77
10.1 Der Zellzyklus	77
10.1.1 Anregung von Zellen zur Zellteilung - Wachstumsfaktor Signal-Transduktionsweg	78
10.1.2 Kontrolle der Progression des Zellzyklus	78
11 Humangenom, Erbkrankheiten, Ökogene"	79
12 Genetik des Modellsystems A. thaliana	81

13 Praktikum	83
14 Vorträge	85
14.1 Nukleosomen und Histonvarianten	85
14.2 Genetic variation across and within individuals.	85
14.3 Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control	85
14.4 On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.	85
14.5 The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells	85
14.6 Structure and Function of the 26S Proteasome	85
Backmatter	i
Index	i
Definitions	iii
References	iii

Infos

Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust

KAPITEL 1

Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

1.1 | MMilestones”der Molekularbiologie/Genetik

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

1.2 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma

Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen.

Frage 1.1 Welche Arten des Informationstransfers gibt es laut dem zentralen Dogma??

DNA zu DNA (Replikation); DNA zu RNA (Transkription); RNA zu Protein (Translation); RNA zu DNA (reverse Transkription)

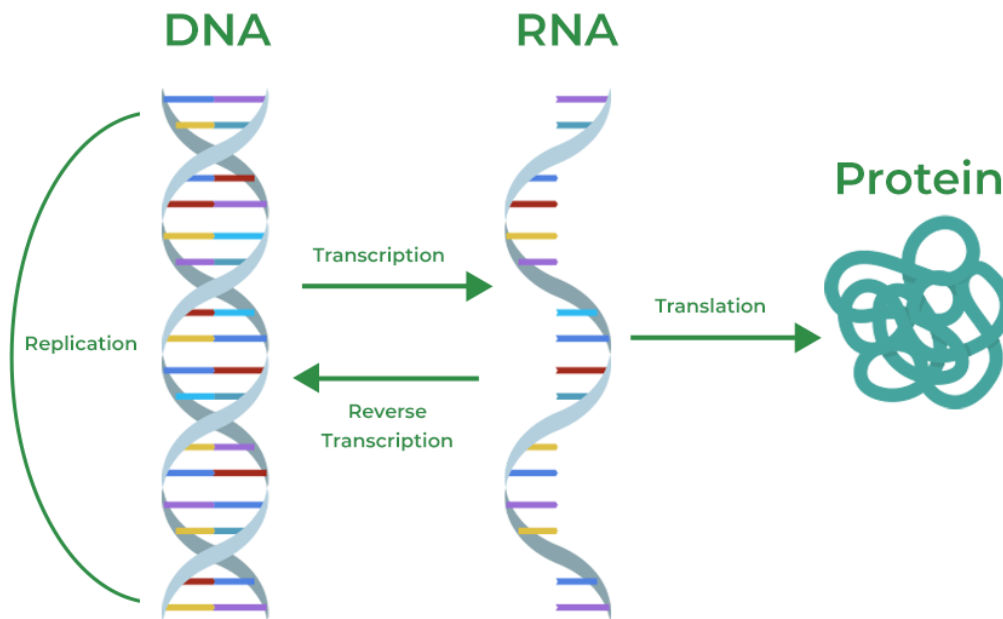


Abbildung 1.1: Dogma von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.3 | Der gentische Code

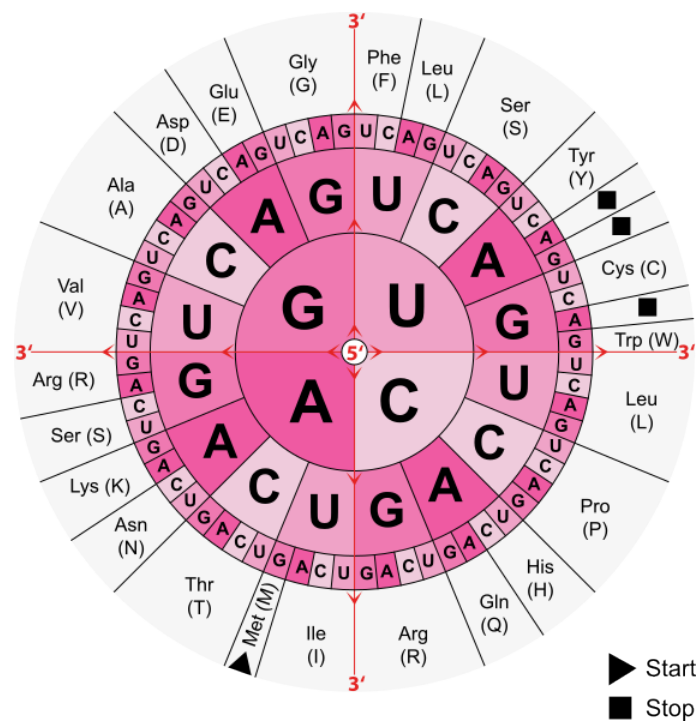


Abbildung 1.2: Code Sonne.

1.4 | Eukaryotisches “Muster-Gen”

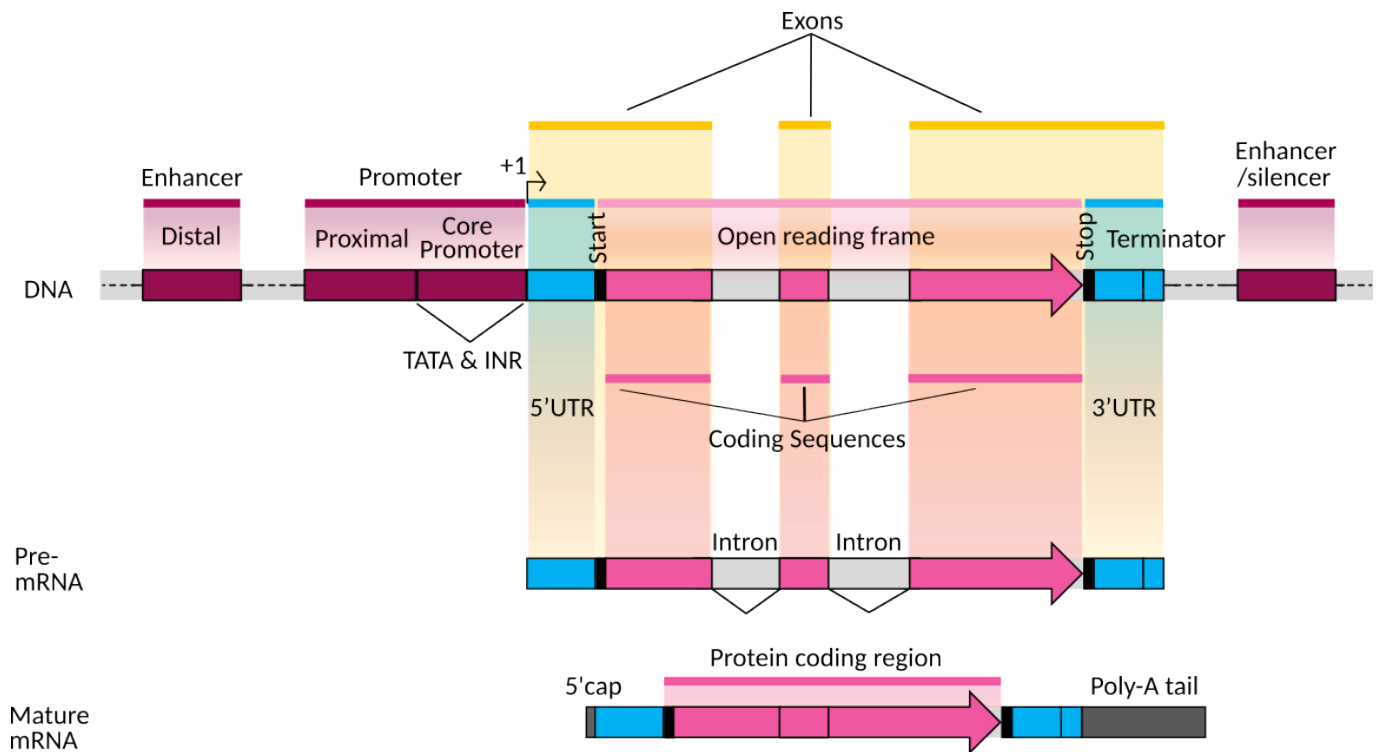


Abbildung 1.3: Pol II.

Hierbei ist zu beachten, dass die UTRs zwar teil der Exons sind, jedoch nicht Teil der CDS!

Die aus dem Primärtranskript heraus gespleißten Introns bilden zunächst ein Lariat und werden dann abgebaut.

1.5 | Exons und Introns

Gene mit drei Exons finden Sie in Lehrbüchern immer wieder, diese sind aber real eher selten. Normalerweise gibt es mehr. Das ATG muss nicht im ersten Exon sein (und das ATG bestimmt KEINESFALLS den Anfang eines Exons)

KAPITEL 2

Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome

Kapitel 5 & 6 in Lewin's Genes XII

Prokaryoten	Eukaryoten
kernlose Zellen	kernhaltige Zellen
evolutionär älter	Endosymbionten-Theorie (Organellen, ausgeprägte Kompartimentierung)
Genorganisation in Operons (polycistronische mRNA)	Genomorganisation in Genen (i.d.R. monocistronische mRNA)
Genexpression: Promotor/Operator	komplexe Genexpression (RNA Pol-II)
wenig bis keine Introns	Gene mit Introns als Regel
Translation am nascenten Transkript	Polyadenylierung, Cap-Struktur
„einfache“ Zellteilung	Trennung von Transkription und Translation in Kern und Cytoplasma
	Mitose, Meiose

Tabelle 2.1: Prokaryoten vs. Eukaryoten

Karteikarte 2.1 Unterschiede Prokaryoten vs. Eukaryoten

Prokaryoten: kernlos, evolutionär älter, Gene in Operons (polycistronische mRNA), wenig/keine Introns, Transkription und Translation gekoppelt (Translation am nascenten Transkript). Eukaryoten: Zellkern, ausgeprägte Kompartimentierung (Endosymbiontentheorie), i.d.R. monocistronische mRNA, Gene mit Introns als Regel, mRNA-Prozessierung (Cap, Polyadenylierung), Transkription (Kern) und Translation (Cytoplasma) räumlich getrennt, Mitose/Meiose..

Karteikarte 2.2 Unterschiede mono- vs. polycistronische mRNA

Monocistronische mRNA (typisch eukaryotisch) kodiert für ein Protein. Polycistronische mRNA (typisch prokaryotisch, aus Operon) kodiert für mehrere Proteine..

2.1 | Gene

Jedes Chromosom besteht aus einem einzigen, langen DNA-Molekül, in dem sich die Sequenzen der einzelnen Gene befinden.

“Jedes Chromosom besteht aus einer linearen Anordnung von Genen, und jedes Gen befindet sich an einer bestimmten Stelle auf dem Chromosom. Diese Stelle wird formal als genetischer Locus bezeichnet. Die Allele eines Gens sind die verschiedenen Formen, die an seinem Locus vorkommen. Obwohl es bei einem diploiden Individuum im Allgemeinen bis zu zwei Allele pro Locus gibt, kann eine Population viele Allele eines einzelnen Gens aufweisen.”

(entnommen aus - [4])

Ein **Chromosom** enthält viele Gene.

Was ist ein Gen? Naive Annahme:

Ein Gen codiert für ein Protein.

Das ist jedoch nicht ganz ausreichend. Differenzierter könnte man sagen:

Ein Gen umfasst den gesamten Bereich auf der DNA, der zur Erstellung einer (m)RNA notwendig ist, einschliesslich der regulatorischen Regionen.

Das passt “so halb” für Prokaryoten, bei denen Gene oft hinter **Operons** liegen und daher durch das **Operon** an einem Stück transkribiert wird. Es entsteht eine **mRNA**, aber diese kann immer noch für mehrere Proteine kodieren.

Für Eukaryoten passt es nicht. Denn es bezieht nicht ein, dass bei Eukaryoten Gene “ineinander” liegen können. Ein DNA-Bereich kann bei einem Gen ein Intron sein und bei einem anderen Gen ein kodierender Bereich. Aufgrund der Leseraster kann die DNA-Sequenz auf verschiedene Arten gelesen werden. Außerdem können Exons beim Spleißen verschieden zusammen gefügt werden.

Frage 2.1 Was ist ein Gen?

eine funktionelle DNA-Einheit zur Erzeugung funktioneller RNA-Produkte

Bemerkung 2.1 Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgröße proportional. Bei Eukaryoten: Keine Korrelation der Genzahl mit Genomgröße oder Komplexität des Organismus.

“Betrachtet man die Genome eukaryotischer Organismen, so ist der Zusammenhang zwischen Genomgröße und Genanzahl schwächer als bei Prokaryoten. Die Genome einzelliger Eukaryoten liegen im gleichen Größenbereich wie die größten bakteriellen Genome. Mehrzellige Eukaryoten verfügen über mehr Gene, doch die Anzahl korreliert nicht besonders gut mit der Genomgröße.”

(entnommen aus - [4])

Key insight 2.1 *“Die Summe aus der Anzahl der einzigartigen Gene und der Anzahl der Genfamilien liefert eine Schätzung der Anzahl der verschiedenen Gentypen. Die Mindestgröße des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der verschiedenen Gentypen abschätzen.”*

(entnommen aus - [4])

Wie findet man sich in so viel DNA bzw. Genen zurecht?

- Restriktionskartierung (Beispiel: DNA Tumoviren, etwa Adenovirus-2)
- **BAC (Bacterial Artificial Chromosome)-Contigs** (Beispiel: Physikalische Karte von Arabidopsis thaliana)
- genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinations-Distanz (cM))
- Sequenzierung

2.1.1 | Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)

Die DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die resultierenden Fragmentgrößen bestimmt. Die einzelnen Fragmente müssen dann kombiniert werden. [muelhardt2013]

Definition 2.1 Restriktionskarte

eine lineare Abfolge von Stellen auf der DNA, die durch definierte Abstände voneinander getrennt sind bzw. die Darstellung einer linearen Abfolge der Stellen, an denen bestimmte Restriktionsenzyme ihre Zielstellen finden.

Wird ein DNA-Molekül mit einem geeigneten Restriktionsenzym geschnitten, wird es in einzelne, negativ geladene Fragmente gespalten. Diese Fragmente lassen sich anhand ihrer Größe durch Gelelektrophorese trennen. Durch die Analyse der Restriktionsfragmente der DNA ist es möglich, eine Karte des ursprünglichen Moleküls zu erstellen..

“Die Karte zeigt die Stellen, an denen bestimmte Restriktionsenzyme die DNA spalten. Die DNA wird in eine Reihe von Bereichen definierter Länge unterteilt, die zwischen den Stellen liegen, die von den Restriktionsenzymen erkannt werden. Eine Restriktionskarte lässt sich für jede DNA-Sequenz erstellen, unabhängig davon, ob wir etwas über ihre Funktion wissen. Ist die Sequenz der DNA bekannt, können wir eine Restriktionskarte computergestützt erstellen, indem wir einfach nach den Erkennungsstellen bekannter Enzyme suchen. Die Kenntnis der Restriktionskarte einer interessierenden DNA-Sequenz ist beim DNA-Klonieren äußerst wertvoll.”

(entnommen aus - [4])

2.1.2 | BAC-Contigs

Definition 2.2 Contig

Aus ueberlappenden Klonen bzw. Sequenz-Reads zusammengesetzter, zusammenhaengender ("contiguous") DNA-Bereich..

Definition 2.3 BAC (Bacterial Artificial Chromosome)

Auf dem F-Plasmid basierender Klonierungsvektor, der sehr grosse DNA-Fragmente (ca. 100–300 kb) stabil in E. coli aufnehmen kann. Grundlage fuer physikalische Karten..

Prinzip 2.1 Man zerlegt das Genom in große DNA-Stücke, klonst sie in BACs und sucht heraus, welche Stücke sich überlappen. Dadurch kann man die ursprüngliche Reihenfolge im Genom rekonstruieren. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Frage 2.2 Wie macht man eine physikalische Gen-Karte??

Man erstellt eine geordnete (BAC-)Klon-Bank, die auf einer Membran repräsentiert ist. Man sucht daraus Klone aus und stattet die Enden der Klone mit Sonden aus und markiert sie. Dann erstellt man einen Filter (Membran) mit den Klonen und lässt sie sich hybridisieren und findet so überlappende Klone. Basierend auf den Überlappungen erstellt man neue Sonden und wiederholt diesen Prozess mehrmals.

2.1.3 | Genetische Karten

Prinzip 2.2 Gene, die nahe beieinander auf einem Chromosom liegen, werden meist gemeinsam vererbt. Während der Meiose können homologe Chromosomen Stücke austauschen (Crossing-over). Je weiter zwei Gene auseinander liegen, desto häufiger passiert ein Crossing-over zwischen ihnen. Je näher sie liegen, desto seltener werden sie getrennt vererbt.

Man kann die Rekombinationsfrequenzen zwischen vielen genetischer Markers messen und so eine Karte erstellen. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Definition 2.4 Kopplung

Assoziation von Genen auf dem gleichen Chromosom, die zur gemeinsamen Vererbung der entsprechenden Merkmale führt.

“Der Schlüssel zum Verständnis der Anordnung von Genen in Chromosomen war die Entdeckung der genetischen Kopplung – der Tendenz, dass Gene auf demselben Chromosom in der Nachkommenschaft zusammenbleiben, anstatt sich unabhängig voneinander zu verteilen, wie es Mendels Gesetz vorhersagt. Nachdem die Rekombinationseinheit

(Neuordnung) als Maß für die Kopplung eingeführt worden war, wurde die Erstellung genetischer Karten möglich. Die Rekombinationshäufigkeit zwischen Loci ist proportional zum physikalischen Abstand zwischen den Loci.”

(entnommen aus - [4])

Definition 2.5 genetischer Marker

Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann.

Definition 2.6 Kopplungskarte (genetische Karte)

Zeigt Abstände zwischen Loci in Einheiten, die auf Rekombinationshäufigkeiten beruhen. Begrenzt durch die Notwendigkeit, Rekombinationen zwischen variablen Markern zu beobachten. Die Rekombinationshäufigkeit ist proportional zum physikalischen Abstand der Loci..

“Eine Kopplungskarte zeigt den Abstand zwischen Loci in Einheiten, die auf Rekombinationshäufigkeiten basieren; sie ist durch ihre Abhängigkeit von der Beobachtung von Rekombinationen zwischen variablen Markern begrenzt, die entweder direkt sichtbar sind (z. B. phänotypische Merkmale) oder auf andere Weise sichtbar gemacht werden können (z. B. durch Elektrophorese). Eine Restriktionskarte wird erstellt, indem DNA mit Restriktionsenzymen in Fragmente geschnitten wird und die physikalischen Abstände – ausgedrückt als DNA-Länge in Basenpaaren (bestimmt durch die Wanderung auf einem elektrophoretischen Gel) – zwischen den Schnittstellen gemessen werden.”

(entnommen aus - [4])

Frage 2.3 Wie macht man eine genetische Karte??

Man kreuzt Organismen mit unterschiedlichen Merkmalen und analysiert die Nachkommen. Aus dem Anteil rekombinierter Nachkommen berechnet man die Rekombinationsfrequenz. Gene, die selten getrennt werden, liegen nahe beieinander; Gene mit hoher Rekombinationsrate liegen weiter auseinander. Durch den Vergleich vieler Gempaare bestimmt man schließlich die Reihenfolge der Gene und ihre relativen Abstände auf dem Chromosom in Centimorgan (cM).

“Klassische Kopplungskarten von Eukaryoten können zwar die Reihenfolge der Gene bestimmen, lassen sich jedoch nicht die Positionen variabler Stellen innerhalb eines Gens ermitteln.”

(entnommen aus - [4])

2.1.4 | Sequenzierung

Wir haben verschiedene Sequenziermethoden in MoBi1 kennen gelernt.

Karteikarte 2.3 Alternatives Spleissen

Exons koennen unterschiedlich kombiniert werden, sodass aus einem Gen mehrere verschiedene mRNAs/Proteine entstehen. Ein Grund, warum “ein Gen = ein Protein” fuer Eukaryoten nicht zutrifft..

Karteikarte 2.4 C-Wert-Paradoxon

Der C-Wert ist die haploide Genomgroesse (DNA-Menge) einer Art. Paradox: die Genomgroesse korreliert bei Eukaryoten nicht mit der Komplexitaet oder Genzahl des Organismus (grosse Genome enthalten viel nicht-kodierende/repetitive DNA)..

Karteikarte 2.5 Genzahl vs. Genomgroesse

Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgroesse proportional. Bei Eukaryoten korreliert die Genzahl nicht gut mit der Genomgroesse oder der Komplexitaet des Organismus. Einzellige Eukaryoten liegen im Bereich

grosser bakterieller Genome; Mehrzeller haben mehr Gene, aber ohne enge Korrelation zur Genomgrösse..

Frage 2.4 Wie lässt sich die Mindestgrösse des Proteoms abschätzen??

Die Mindestgrösse des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der verschiedenen Gentypen (einzigartige Gene + Genfamilien) abschätzen.

Frage 2.5 Wie findet man sich in so viel DNA zurecht? (4 Ansätze)?

(1) Restriktionskartierung (z.B. DNA-Tumerviren, Adenovirus-2). (2) BAC-Contigs (z.B. physikalische Karte von *A. thaliana*). (3) Genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinationsdistanz in cM). (4) Sequenzierung.

Karteikarte 2.6 Restriktionskartierung (Prinzip)

DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die Fragmentgrößen bestimmt. Aus dem Vergleich der Einzel- und Doppelverdaue werden die Fragmente zur Karte kombiniert..

Karteikarte 2.7 BAC-Contigs (Prinzip)

Das Genom wird in grosse DNA-Stücke zerlegt, in BACs kloniert; anschliessend wird bestimmt, welche Stücke sich überlappen. Aus den Überlappungen wird die ursprüngliche Reihenfolge im Genom rekonstruiert (physikalische Karte)..

Karteikarte 2.8 Genetische vs. physikalische Karte

Genetische (Kopplungs-)Karte: Abstände aus Rekombinationshäufigkeiten (cM), abhängig von beobachtbaren Markern. Physikalische Karte: Abstände in Basenpaaren (z.B. aus Restriktionsschnittstellen, gemessen über Gelwanderung). Beide ordnen Loci, aber in unterschiedlichen Einheiten..

2.2 | Von Sequenz zu Annotation

Definition 2.7 Annotation

Das Zuweisen von Struktur und Funktion zu einer DNA-Sequenz: Auffinden von Genen, Exon-Intron-Struktur, kodierenden Bereichen und funktionelle Charakterisierung..

Es gibt drei Wege:

- “ab initio”-Genvorhersage
- Vergleich von verwandten Genomen
- Datenbanksuchen/Alignments

Definition 2.8 “ab initio”-Genvorhersage

Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden.

Beispiel 2.1 Zu 2.8

Annotation: Beispiel Folien

Definition 2.9 Vergleich von verwandten Genomen

Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind..

Beispiel 2.2 Zu 2.9

Annotation: mittels Syntänie

Beispiel 2.3 Konservierung der Struktur eukaryotischer Gene

Beispiel 2.4 Zu 2.9

Annotation an Hand von Konservierung der CDS eukaryotischer Gene

Definition 2.10 Homologie

Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung

Definition 2.11 paraloge Gene

homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind

Definition 2.12 orthologe Gene

Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.

Karteikarte 2.9 Von Sequenz zu Annotation (3 Wege)

(1) Ab initio (intrinsische Sequenzsignale). (2) Comparative Genomics (Konservierung zwischen Arten). (3) Daten-

banksuchen/Alignments (Homologie zu bekannten Sequenzen)..

2.3 | Von der Struktur zur Funktion

Es liegen nicht alle Gene im Zellkern. Das Gesamt-Genom eines Eukaryoten besteht aus dem **nucleares Genom** mit deiner **nDNA**, dem **Chondrom** mit seiner **mtDNA** und bei Pflanzen auch aus dem **Plastom** mit seiner **cpDNA**.

“Gene, die sich nicht im Zellkern befinden, werden im Allgemeinen als extranukleäre Gene bezeichnet; sie werden in demselben Organellenkompartiment (Mitochondrium oder Chloroplast) transkribiert und translatiert, in dem sie auch vorkommen. Im Gegensatz dazu werden nukleäre Gene im Rahmen der zytoplasmatischen Proteinsynthese exprimiert.”
(entnommen aus - [4])

Definition 2.13 Extranukleäre Gene

Gene ausserhalb des Zellkerns (in Mitochondrium oder Chloroplast). Sie werden in demselben Organellenkompartiment transkribiert und translatiert, in dem sie liegen..

“Die Genome der Organellen kodieren einige, jedoch nicht alle Proteine, die in der Organelle verwendet werden. Die meisten Organellengenome liegen in Form eines einzelnen ringförmigen DNA-Moleküls mit einer einzigartigen Sequenz vor. Es gibt einige wenige Ausnahmen bei einzelligen Eukaryoten, bei denen die mitochondriale DNA ein lineares Molekül ist.

In der Regel befinden sich mehrere Kopien des Genoms in der einzelnen Organelle. Da es pro Zelle mehrere Organellen gibt, gibt es pro Zelle viele Organellengenome, sodass das Organellengenom als repetitive Sequenz betrachtet werden kann.”

(entnommen aus - [4])

Definition 2.14 nucleares Genom

Die Erbinformationen aus dem Zellkern..

Definition 2.15 Chondrom

Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom.

Definition 2.16 Plastom

Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom.

Die Organisation der **cpDNA** ist konserviert.

Durch die **mtDNA** wissen wir, dass in Organellen und Kern unterschiedliche chemische Bedingungen herrschen. Es findet in Organellen keine Rekombination zwischen elterlichen Genomen statt und es herrschen andere unterschiedliche Mutationsrate durch andere Replikation. In Mitochondrien von Säugern liegt eine höhere Mutationsrate vor als im Kern.

“Mitochondrien und Chloroplasten verfügen über Genome, die eine nicht-mendelsche Vererbung aufweisen. In der Regel werden sie mütterlicherseits vererbt. Organellengenome können in Pflanzen einer somatischen Segregation unterliegen.”

(entnommen aus - [4])

Definition 2.17 Somatische Segregation

Zufällige Aufteilung unterschiedlicher Organellengenome auf Tochterzellen bei der Zellteilung (relevant bei Heteroplasmie, v.a. in Pflanzen), sodass verschiedene Gewebe unterschiedliche Organellengenotypen tragen koennen..

Hypothese 2.1 Out of Africa - Hypothese

Hypothese, dass die Gattung Homo ihren Ursprung in Afrika hatte („Wiege der Menschheit“) und dass sich deren Angehörige von dort über die ganze Welt verbreiteten

Auch werden nicht alle Gene nach den klassischen Mendel-Regeln vererbt. Organelle Vererben bspw. nach:

- extranukleäre Vererbung
- paternale Vererbung
- maternale Vererbung

Es existieren auch viele Übergangsformen zwischen den beiden oben genannten Extremen.

Hypothese 2.2 Endosymbionten-Hypothese

Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.

“Sowohl Mitochondrien als auch Chloroplasten stammen von bakteriellen Vorfahren ab. Die meisten Gene der mitochondrialen und chloroplastischen Genome wurden im Laufe der Evolution dieser Organellen in den Zellkern übertragen. [...] Sequenzhomologien deuten darauf hin, dass sich Mitochondrien und Chloroplasten getrennt aus Abstammungslinien entwickelt haben, die mit verschiedenen Eubakterien gemeinsam sind, wobei Mitochondrien denselben Ursprung wie α -Purpurbakterien und Chloroplasten denselben Ursprung wie Cyanobakterien haben. [...] Der endosymbiotische Ursprung des Chloroplasten wird durch die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen seinen Genen und ihren Entsprechungen in Bakterien unterstrichen. Insbesondere die Anordnung der rRNA-Gene weist eine enge Ähnlichkeit mit der eines Cyanobakteriums auf, was eine genauere Bestimmung des letzten gemeinsamen Vorfahren von Chloroplasten und Bakterien ermöglicht. [...] Der Transfer von DNA zwischen einer Organelle und dem Zellkern hat im Laufe der Evolutiongeschichte stattgefunden und dauert bis heute an.”

(entnommen aus - [4])

Karteikarte 2.10 Gesamt-Genom eines Eukaryoten (3 Kompartimente)

Besteht aus dem Nukleom (nDNA im Kern), dem Chondrom (mtDNA im Mitochondrium) und bei Pflanzen zusätzlich dem Plastom (cpDNA im Chloroplasten)..

Karteikarte 2.11 Eigenschaften von Organellengenomen

Meist ein einzelnes ringförmiges DNA-Molekül mit einzigartiger Sequenz (wenige Ausnahmen: lineare mtDNA bei einzelligen Eukaryoten). Mehrere Kopien pro Organelle und viele Organellen pro Zelle → viele Genomkopien pro Zelle; das Organellengenom kann als repetitive Sequenz betrachtet werden..

KAPITEL 3

Eukaryotische Genome, DNA Replikation

Kapitel 3,4,5,6 & 11 in Lewin's Genes XII

3.1 | The interrupted gene

“Die Exon-Sequenzen liegen im Gen und in der RNA in derselben Reihenfolge vor, doch ist ein unterbrochenes Gen länger als sein reifes RNA-Produkt, da es Introns enthält.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Definition 3.1 Intron

Abschnitt eines gespaltenen Gens, der bei der Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird.

Definition 3.2 Exon

Für RNA und Protein kodierender Abschnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten.

“Die Exons bleiben in der mRNA in derselben Reihenfolge wie in der DNA, doch entsprechen die Abstände entlang des Gens nicht den Abständen entlang der mRNA oder der Polypeptidprodukte.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Beispiel 3.1 Vorkommen in verschiedenen Aktin Genen; Folie 7

Eine Frage der Genomevolution ist: Haben sich Gene zunächst mit Introns entwickelt, oder enthielten frühe Gene keine Introns?

Dazu gibt es verschiedene Modelle und Hypothesen:

Modell 3.1 “introns late” model

Die frühen Gene enthielten keine Introns, sondern die Introns sind erst später in der Evolution in einige Gene aufgenommen worden.

Hypothese 3.1 “introns first” hypothesis

Gene für Proteine oder für (katalytisch aktive) RNAs sind wahrscheinlich in einer Form mit Introns entstanden.

Hypothese 3.2 exon shuffling

Die Hypothese, dass Gene durch Rekombination von verschiedenen Exons evolviert sind, und die frühen Exons für einzelne funktionelle Protein-Domänen kodieren.

Frage 3.1 Wie sind Gene mit Introns entstanden??

Introns-haltige Gene sind vermutlich durch Insertion mobiler genetischer Elemente in ursprünglich durchgehende codierende Sequenzen entstanden. Eine zentrale Hypothese ist die "Introns-early"-Theorie, nach der Introns bereits sehr früh in der Evolution vorhanden waren und Exons ursprünglich einzelne funktionale Proteindomänen codierten, die später durch Exon-Shuffling neu kombiniert wurden. Die konkurrierende "Introns-late"-Theorie geht davon aus, dass Introns erst später, unabhängig in verschiedenen Linien, durch Insertion in bereits bestehende, durchgehende Gene entstanden sind.

Beispiel 3.2 bZIP Domänen; Folie 10**Frage 3.2 Welche Auswirkungen haben Mutationen in den Introns??**

Die Introns sind nicht Teil der reifen mRNA, daher können Mutationen in ihnen die Polypeptidsequenz nicht direkt beeinflussen. Allerdings können sie die Verarbeitung der mRNA beeinflussen, indem sie das Spleißen der Exons hemmen. Eine Mutation dieser Art wirkt sich nur auf das Allel aus, das sie trägt.

*“Einige eukaryotische Gene sind nicht unterbrochen und entsprechen, ähnlich wie prokaryotische Gene, direkt dem Polypeptidprodukt. Bei der Hefe *Saccharomyces cerevisiae* sind die meisten Gene ununterbrochen. Bei mehrzelligen Eukaryoten sind die meisten Gene unterbrochen, und die Introns sind in der Regel viel länger als die Exons, sodass die Gene erheblich größer sind als ihre kodierenden Bereiche.”*

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.1 Nenne die Modelle/Hypothesen zum Ursprung von Introns und erkläre sie kurz

introns-first (introns-early): Introns waren in fruehen Genen bereits vorhanden und gingen z.B. bei Prokaryoten sekundaer verloren. introns-late: fruehe Gene hatten keine Introns; diese wurden erst spaeter eingefuegt. Exon-Shuffling: neue Gene entstehen durch Rekombination/Neukombination von Exons, die haeufig fuer Protein(sub)domaenen kodieren..

Karteikarte 3.2 Warum ist ein unterbrochenes ("interrupted") Gen laenger als sein reifes RNA-Produkt? Was gilt fuer Reihenfolge und Abstaende der Exons?

Weil es zusaetzlich Introns enthaelt, die aus der reifen RNA herausgespleisst werden. Die Exons erscheinen in der RNA in derselben Reihenfolge wie in der DNA (kolinear), aber die Abstaende entlang des Gens entsprechen nicht den Abstaenden entlang der mRNA bzw. des Polypeptids – die Introns "strecken" das Gen..

Karteikarte 3.3 Wie haengen Exons oft mit Proteindomaenen zusammen (Stichwort Exon-Shuffling, bZIP)?

Exons kodieren haeufig fuer einzelne Protein(sub)domaenen; Introns liegen dann oft an Domaenengrenzen. Durch Exon-Shuffling koennen solche Domaenen-Exons zu neuen Genen kombiniert werden. Beispiel: bZIP-Domaenen..

Karteikarte 3.4 Welche Auswirkungen haben Mutationen in Introns in der Regel?

Meist keine (stille Mutationen), da Introns herausgespleisst werden. Ausnahmen: Mutationen an den Spleiss-Stellen (5'-GT, 3'-AG), am Verzweigungspunkt (branch point) oder in intronischen regulatorischen/Enhancer-Elementen koennen das Spleissen bzw. die Regulation stoeren..

3.2 | Genomgröße

Die vielleicht wichtigste Information, die eine Genomsequenz liefert, ist die Anzahl der Gene, die stark variiert.

Bei Prokaryoten und einzelligen Eukaryoten sind die meisten Gene einzigartig. In den Genomen mehrzelliger Euka-

ryoten sind einige Gene jedoch in Familien verwandter Mitglieder angeordnet. Natürlich sind einige Gene einzigartig (was bedeutet, dass die Familie nur ein Mitglied hat), aber viele gehören zu Familien mit 10 oder mehr Mitgliedern. Die Anzahl der verschiedenen Familien ist möglicherweise ein besserer Indikator für die Gesamtkomplexität des Organismus als die Anzahl der Gene.

Die Gesamtzahl der Gene ist für mehrere Eukaryoten bekannt.

“Ein wesentlicher Teil der mäßig repetitiven DNA besteht aus Transposonen, kurzen DNA-Sequenzen (bis zu etwa 5 Kilobasen [kb]), die die Fähigkeit besitzen, sich an neue Stellen im Genom zu verschieben und/oder zusätzliche Kopien von sich selbst zu erstellen.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

3.2.1 | Genomgröße und morphologische Komplexität

Genomgröße und morphologische Komplexität korreliert bei niederen Eukaryoten, jedoch nicht bei höheren.

3.2.2 | Genomgröße und Anzahl der Gene

In eukaryotischen Genomen ist der Zusammenhang zwischen Genomgröße und Genanzahl generell schwächer als bei Prokaryoten.

Die Genome einzelliger Eukaryoten liegen im gleichen Größenbereich wie die größten bakteriellen Genome. Mehrzellige Eukaryoten haben mehr Gene, aber die Anzahl korreliert nicht gut mit der Genomgröße.

Die Summe aus der Anzahl der einzigartigen Gene und der Anzahl der Genfamilien ist eine Schätzung der Anzahl der Arten von Genen.

Die Mindestgröße des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der Genarten abschätzen.

Frage 3.3 Welche Art von DNA entspricht den Polypeptid-kodierenden Genen??

Die Reassoziationskinetik zeigt typischerweise, dass mRNA aus nicht-repetitiver DNA transkribiert wird. Daher ist die Menge an nicht-repetitiver DNA ein besserer Indikator für das Kodierungspotenzial als die Größe des Genoms.

“Die Mindestanzahl an Genen, die für jede Art von Organismus erforderlich ist, steigt mit dessen Komplexität.”
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Frage 3.4 Warum steigt die Genzahl nicht immer proportional mit der (Genom) Komplexität??

Durch Alternatives Spleissen, Protein-Modifikationen und die Komplexität der Interaktionen kann drastisch zunehmen bei nur gering erhöhter Anzahl von Genen / Proteinen.

Karteikarte 3.5 Warum ist bei mehrzelligen Eukaryoten die Anzahl der Genfamilien evtl. ein besserer Komplexitätsindikator als die reine Genzahl?

Viele Gene gehören zu Familien verwandter Mitglieder (oft ≥ 10). Die Zahl der unterschiedlichen Familien (= Zahl verschiedener Genarten/Funktionen) spiegelt die funktionelle Vielfalt und damit die Komplexität besser wider als die bloasse Gesamtzahl der Gene..

Karteikarte 3.6 Welche Rolle spielen Transposons in der (maessig) repetitiven DNA?

Sie bilden einen wesentlichen Teil der maessig repetitiven DNA..

Karteikarte 3.7 Korreliert die Genomgroesse mit der morphologischen Komplexitaet?

Bei niederen Eukaryoten ja, bei hoeheren Eukaryoten nicht..

Karteikarte 3.8 Wie stark korreliert die Genomgröße mit der Genanzahl bei Pro- vs. Eukaryoten?

Bei Prokaryoten eng/proportional. Bei Eukaryoten schwächer: einzellige Eukaryoten liegen im Größenbereich der größten Bakteriengenome; Mehrzeller haben mehr Gene, aber die Genzahl korreliert schlecht mit der Genomgröße..

Karteikarte 3.9 Wie schätzt man die Anzahl der "Genarten" und die Mindestgröße des Proteoms ab?

Genarten $\approx$ Anzahl einzigartiger Gene + Anzahl der Genfamilien. Aus der Zahl der Genarten lässt sich die Mindestgröße des Proteoms abschätzen..

Karteikarte 3.10 Welcher Anteil des Genoms kodiert tatsächlich für Proteine (z.B. beim Menschen)?

Nur ein kleiner Anteil (beim Menschen ca. 1–2 % kodierende Sequenz). Der Großteil ist nicht-kodierend: regulatorische Bereiche, Introns und repetitive DNA/Transposons..

Karteikarte 3.11 Wie hängt die Mindestanzahl benötigter Gene mit der Komplexität zusammen?

Die Mindestzahl an Genen, die ein Organismus braucht, steigt mit seiner Komplexität..

Karteikarte 3.12 Warum steigt die Genzahl nicht immer/proportional mit der Komplexität des Organismus?

Weil mehr Funktion pro Gen möglich ist: durch alternatives Spleissen, posttranslationale Modifikationen und kombinatorische Genregulation, sowie durch die Bedeutung nicht-kodierender regulatorischer DNA. Komplexität entsteht also nicht allein durch mehr Gene..

Exkurs Syntenie

Definition 3.3 Syntenie

Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies.

Bezeichnung der Eigenschaft verwandter Spezies, eine konservierte Co-Lokalisierung von Genen auf **Chromosomen** aufzuweisen.

ursprüngliche Definition (eingeführt 1971) war: Gene auf dem gleichen **Chromosom** (einer Kopplungsgruppe), aber nicht "linked" (gekoppelt) in genetischen Kreuzungen.

Untersuchung der Anordnung von Genen ist ein wichtiges Kriterium zur Etablierung von **orthologe Gene** zwischen genomischen Regionen - Konservierung von **Syntenie** kann auf wichtige funktionelle Zusammenhänge zwischen Genen hindeuten.

Zusammenfassung

- Gene liegen meist (aber nicht nur!) in nicht-repetitiven DNA-Sequenzen
- TE's werden getrennt von Genen annotiert und gezählt, obwohl man in diesen auch Promotor-CDS Regionen findet
- Repetitive DNA macht einen wesentlichen Teil des eukaryotischen Genoms aus

- Die Unterschiede in der Genomgröße verschiedener Spezies (gleicher Ordnung) ist wesentlich auf repetitive Sequenzen und TE's zurückzuführen
- Unterschiede der Genomgröße zwischen verwandten Arten sind i.d.R. nicht auf deutlich verschiedene Genzahlen zurückzuführen

Karteikarte 3.13 Wozu nutzt man die Konservierung von Syntenie in der vergleichenden Genomik?

Zur Etablierung von Orthologie zwischen genomischen Regionen und als Hinweis auf funktionell wichtige Zusammenhänge zwischen Genen: eine konservierte Genanordnung deutet auf gemeinsame Herkunft bzw. Funktion hin..

Karteikarte 3.14 Worauf sind Genomgroessenunterschiede zwischen (nah) verwandten Arten hauptsächlich zurückzuführen – und worauf nicht?

Hauptsächlich auf repetitive Sequenzen und Transposons (TEs). In der Regel NICHT auf deutlich unterschiedliche Genzahlen..

Karteikarte 3.15 Liegen Gene in repetitiver oder nicht-repetitiver DNA? Wie werden Transposons behandelt?

Gene liegen meist (aber nicht ausschliesslich) in nicht-repetitiver DNA. Transposons werden getrennt von Genen annotiert und gezählt, obwohl man auch in ihnen Promotor-/CDS-Regionen findet..

3.3 | Genomkomplexität

“Fast 50 % des menschlichen Genoms bestehen aus repetitiven Sequenzen, wobei der Großteil auf Transposon-Sequenzen entfällt. Die meisten Strukturgene befinden sich in nicht-repetitiver DNA. Die Menge an nicht-repetitiver DNA spiegelt die Komplexität des Organismus besser wider als die Gesamtgröße des Genoms.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Frage 3.5 Wie kann man Genomkomplexität messen??

Genomkomplexität lässt sich unter anderem über die C0t-Analyse messen, bei der die Reassoziationskinetik denaturierter DNA Aufschluss über den Anteil einzigartiger, mittelrepetitiver und hochrepetitiver Sequenzen gibt. Weitere Maße sind die Gesamtgenomgröße (C-Wert), die Anzahl proteincodierender Gene und der Anteil nicht-codierender bzw. repetitiver Sequenzen am Gesamtgenom.

3.3.1 | Reassoziationskinetik

Definition 3.4 Reassoziationskinetik

Geschwindigkeiten, mit denen sich komplementäre DNA-Stränge zusammenlagern.

Hochrepetitive Sequenzen (repetitive DNA) lagern sich schnell zusammen, Einzelkopiesequenzen nur langsam.

- C : Konzentration an einzelsträngiger DNA (ssDNA)
- C_0 : Konzentration an ssDNA zum Zeitpunkt 0 (vor Beginn der Reassoziaton)
- C_0t : Konzentration an ssDNA zum Zeitpunkt 0 * Zeit in Sekunden

Reassoziationskurven von Viren und Bakterien relativ einfach, bei vielzelligen Organismen sehr komplex. Es gibt mittel- und hochrepetitive DNA-Abschnitte, die schneller reassoziieren.

- Anwendung in der Genomsequenzierung: C0t Filtration

Karteikarte 3.16 Wie unterscheiden sich hoch-repetitive und Einzelkopie-Sequenzen in der Reassoziationskinetik?

Hoch-repetitive Sequenzen lagern sich schnell zusammen (niedriger C_0t -Wert), Einzelkopiesequenzen nur langsam (hoher C_0t). Bei Viren/Bakterien sind die Reassoziationskurven einfach, bei vielzelligen Organismen komplex (mit mittel- und hochrepetitiven Anteilen)..

Karteikarte 3.17 Wofuer stehen C , C_0 und C_0t in der Reassoziationskinetik?

C = Konzentration einzelsträngiger DNA (ssDNA) zum Messzeitpunkt; C_0 = ssDNA-Konzentration zum Zeitpunkt 0 (vor Beginn der Reassoziations); $C_0t = C_0$ mal Zeit in Sekunden..

Karteikarte 3.18 Wozu dient die C_0t -Filtration in der Genomsequenzierung?

Zur Anreicherung des einzigartigen, gen-reichen Anteils, indem die schnell reassoziierenden repetitiven Sequenzen abgetrennt werden – das erleichtert Sequenzierung und Genfindung..

3.3.2 | Repetitive Sequenzen

- Satelliten-DNA (Minisatellit)
 - hochrepetitiv
 - Bezeichnung abgeleitet von Dichtegradienten-Peaks
 - Synonym für simple sequence repeat (SSR)
- SINE (short-interspersed nuclear element)s / LINE (long-interspersed nuclear element)s
 - mittel-repetitiv
 - “short (long) interspersed nuclear elements”
 - transponierbar über RNA-Zwischenprodukt (z.B. Retrotransposonen)
- Alu-Repeats (SINE, 10% des humanen Genoms)
 - Bezeichnung von einer “Bande” mit AluI-Schnittstelle
 - “Vermehrung” über Pol-III-Transkripte (Promotor im Repeat)
- Mikrosatelliten
 - kurze SSR
- Genfamilien
 - Duplizierte Gene mit (möglicherweise) differenzierter Funktion

Karteikarte 3.19 Nenne die Hauptklassen repetitiver Sequenzen im eukaryotischen Genom

Satelliten-DNA / Minisatelliten (hochrepetitiv), Mikrosatelliten (kurze SSR), SINEs und LINEs (mittel-repetitiv, transponieren ueber RNA), Alu (ein SINE) sowie Genfamilien (duplizierte Gene mit ggf. differenzierter Funktion)..

Mikrosatelliten

Werden zur Genotypisierung verwend et. (Restriktion genomischer DNA; Gelaufentrennung; Transfer auf Membran (“blot”) - PCR mit Primern für einen Locus; Gelaufentrennung; direkter Nachweis der Amplifikate)

Frage 3.6 Warum die Bezeichnung Satelliten-DNA?

Nach Zentrifugation im CsCl Dichtegradienten trennt sich Maus-DNA in eine Haupt- und Satellitenbande(n).

Karteikarte 3.20 Wie gross ist der repetitive Anteil des menschlichen Genoms, und welches Mass spiegelt die Komplexitaet besser wider als die Genomgrosse?

Fast 50 % des menschlichen Genoms sind repetitiv (Grossteil Transposon-Sequenzen). Die meisten Strukturgene liegen in nicht-repetitiver DNA. Die Menge der nicht-repetitiven DNA spiegelt die Komplexitaet besser wider als die Gesamtgrosse des Genoms..

Karteikarte 3.21 Wodurch unterscheiden sich SINEs und LINEs, und wie vermehren sie sich?

SINEs = short, LINEs = long interspersed nuclear elements; beide sind mittel-repetitiv. Sie transponieren ueber ein RNA-Zwischenprodukt (Retrotransposons, "copy-and-paste")..

Karteikarte 3.22 Was ist Alu: Klasse, Genomanteil, Vermehrung, Namensherkunft?

Ein SINE; macht ca. 10 % des humanen Genoms aus. Vermehrung ueber Pol-III-Transkripte (der Promotor liegt im Repeat). Der Name stammt von einer "Bande" mit AluI-Schnittstelle..

Karteikarte 3.23 Warum die Bezeichnung Satelliten-DNA?

Nach Zentrifugation im CsCl-Dichtegradienten trennt sich (z.B. Maus-)DNA in eine Hauptbande und zusaetzliche "Satelliten"-Bande(n) – daher der Name..

Karteikarte 3.24 Wofuer werden Mikrosatelliten verwendet und wie weist man sie nach?

Zur Genotypisierung. Nachweis ueber PCR mit locus-spezifischen Primern und direkte Auftrennung der Amplifikate im Gel (Fragmentlaengen). Klassisch auch: Restriktion genomischer DNA, Gelaufrennung, Transfer auf Membran (Blot)..

Genfamilien**Definition 3.5** Genfamilie

Eine Gruppe von Genen, die infolge von Genduplikationen verwandte oder identische Produkte kodieren. Nach dem ersten Duplikationsvorgang sind die beiden Kopien identisch, divergieren jedoch anschließend, da sich in ihnen unterschiedliche Mutationen ansammeln. Weitere Duplikationen und Divergenzen erweitern die Familie. (Lewin).

“Eine Gruppe homologer Gene sollte gemeinsame Merkmale aufweisen, die bereits vor ihrer evolutionären Aufspaltung bestanden. ”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Die Globin-Genfamilie

“Die Globin-Gene sind ein Beispiel für eine Genfamilie, die sich in zwei Unterfamilien (α -Globin und β -Globin) unterteilen lässt, deren Mitglieder jedoch alle dieselbe Grundstruktur und Funktion aufweisen. In manchen Fällen finden wir Gene, die zwar weiter voneinander entfernt sind, bei denen sich aber dennoch ein gemeinsamer Ursprung erkennen lässt. Eine solche Gruppe von Genfamilien wird als Superfamilie bezeichnet.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

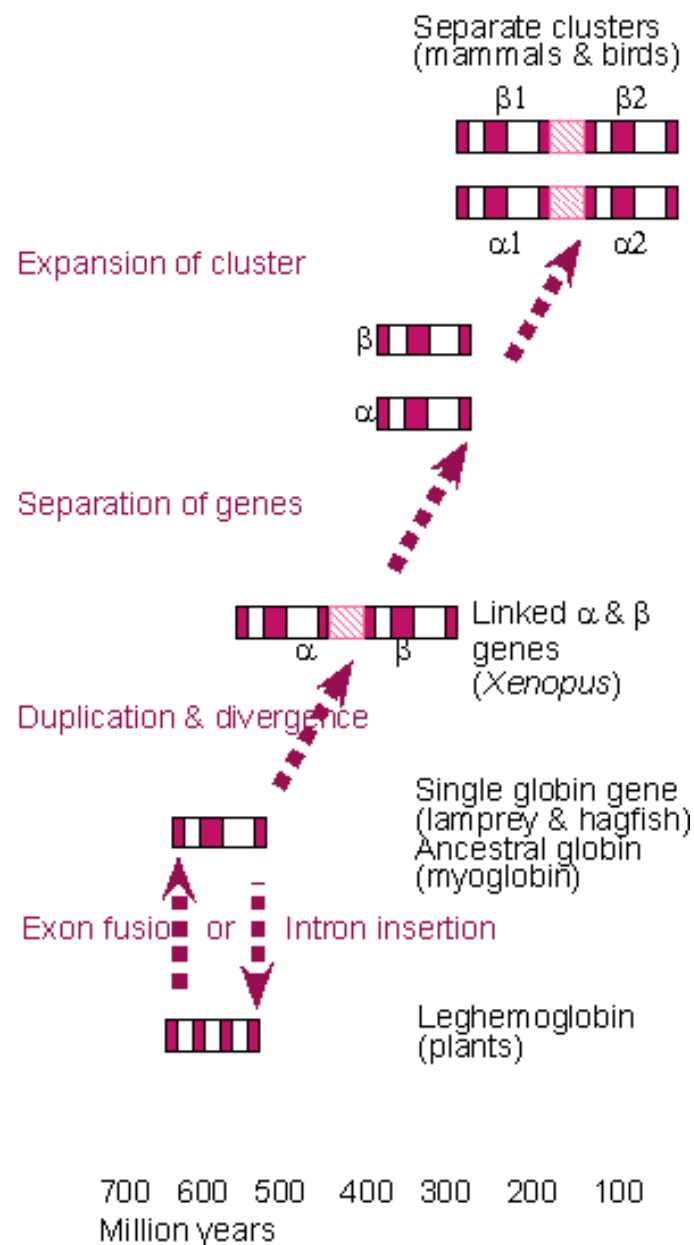


Abbildung 3.1: Modell zur Entstehung der Globin-Gencluster: Sämtliche Globingene sind durch Duplikationen, Transpositionen, Mutationen auseinander hervorgegangen.

Analyse der Mutationen, die zu Aminosäureänderungen geführt haben, erlauben die Erstellung eines Stammbaums und die Nachverfolgung der Entstehung der menschlichen Globin-Gene. [7]

“Die α - und β -Globin-Gene bei Säugetieren liegen jeweils als Cluster verwandter Gene vor, die während der embryonalen und adulten Entwicklung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Geweben exprimiert werden. Diese Gene sind mit einer Vielzahl von regulatorischen Elementen assoziiert, die eingehend analysiert wurden.” (übersetzt aus - Lewin’s Genes XII [4])

Die Globin-Superfamilie besteht aus:

- Globine
- Myoglobine
- Leghemoglobine

β -Globin Gencluster unterscheiden sich zwischen verschiedenen Spezies, aber: “Alle Globin-Gene weisen eine gemeinsame Struktur auf, die aus drei Exons und zwei Introns besteht, was darauf hindeutet, dass sie von einem einzigen Vorläufergen abstammen.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Die Bindedomäne in der Mitte ist die Häm-Bindedomäne.

“Im menschlichen Genom gibt es ein einziges Myoglobin-Gen, dessen Struktur im Wesentlichen mit der der Globin-Gene übereinstimmt. Die konservierte Drei-Exon-Struktur ist daher älter als der gemeinsame Vorfahr der Myoglobin- und Globin-Gene.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Bei dem Prozess der sind auch **Pseudogene** entstanden. Sie zeigen Anhäufungen von inaktivierenden Mutationen. [7]

Definition 3.6 Pseudogen

Gene, die ihre Fähigkeit verloren haben, funktionsfähige Versionen der Polypeptide zu produzieren, für die sie ursprünglich kodierten. Die Gründe für ihre Inaktivität sind vielfältig: Die Defizite können bei der Transkription, der Translation oder bei beiden liegen. Sie können nicht funktionsfähig sein oder eine veränderte Funktion aufweisen, und die RNA-Produkte könnten regulatorische Funktionen erfüllen. (Lewin).

Denn: “Wenn ein Gen durch eine Mutation inaktiviert wurde, kann es weitere Mutationen ansammeln und zu einem **Pseudogen** (φ) werden, das zwar mit dem bzw. den funktionellen Gen(en) homolog ist, aber keine funktionelle Rolle spielt (oder zumindest seine ursprüngliche Funktion verloren hat).”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Definition 3.7 prozessierte Pseudogene

Pseudogene, die durch reverse Transkription und Integration von mRNA-Transkripten entstehen..

Definition 3.8 nicht-prozessierte Pseudogene

Pseudogene, die durch unvollständige Duplikation oder Mutation der zweiten Kopie funktioneller Gene entstehen..

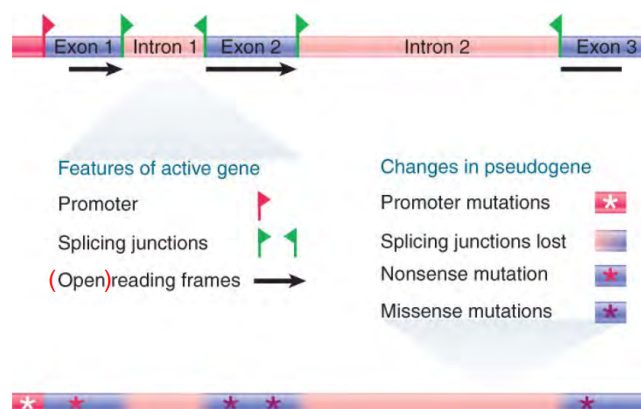


Abbildung 3.2: β -globin Pseudogen

“Wenn ein Gen in seiner Gesamtheit mit intakten Regulationsbereichen dupliziert wird, kann es vorübergehend zwei funktionsfähige Kopien geben, doch inaktivierende Mutationen in einer Kopie würden nicht zwangsläufig einer negativen Selektion unterliegen. Somit bieten Genfamilien ideale Voraussetzungen für die Entstehung **nicht-prozessierte Pseudogene**, wie die Existenz mehrerer **Pseudogene** in der Globin-Genfamilie belegt.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.25 Welche gemeinsame Exon-Intron-Struktur haben alle Globin-Gene und was folgt daraus? Wo liegt die Haem-Bindedomäne?

Drei Exons und zwei Introns – ein Hinweis darauf, dass sie von einem einzigen Vorläufergen abstammen. Die mittlere Domäne (mittleres Exon) ist die Haem-Bindedomäne..

Karteikarte 3.26 Wie sind die verschiedenen Globingene evolutionär auseinander hervorgegangen, und wie rekonstruiert man ihre Geschichte?

Durch Genduplikationen, Transpositionen und Mutationen. Aus den Aminosäure-Änderungen lässt sich ein Stammbaum erstellen und die Entstehung der menschlichen Globingene nachverfolgen..

Karteikarte 3.27 Was zeigt der Vergleich der Myoglobin- und Globin-Genstruktur über das Alter der Drei-Exon-Struktur?

Das einzige menschliche Myoglobin-Gen hat im Wesentlichen dieselbe Struktur wie die Globingene. Die konservierte Drei-Exon-Struktur ist daher älter als der gemeinsame Vorfahr von Myoglobin- und Globin-Genen..

Karteikarte 3.28 Wodurch zeichnen sich die α - und β -Globin-Gencluster hinsichtlich Expression aus?

Sie liegen als Cluster verwandter Gene vor, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten (embryonal/adult) und in unterschiedlichen Geweben exprimiert werden; sie sind mit einer Vielzahl regulatorischer Elemente assoziiert..

Karteikarte 3.29 Warum bieten Genfamilien ideale Voraussetzungen für die Entstehung von (nicht-prozessierten) Pseudogenen?

Bei vollständiger Duplikation eines Gens (samt Regulationsbereichen) gibt es vorübergehend zwei funktionsfähige Kopien. Inaktivierende Mutationen in einer Kopie unterliegen nicht zwangsläufig negativer Selektion – diese Kopie kann Mutationen ansammeln und zum Pseudogen (φ) werden. Die mehreren Pseudogene der Globinfamilie belegen dies..

3.3.3 | Essentielle Gene

“Nicht alle Gene sind essenziell. Bei Hefe und Fliegen haben einzelne Deletionen von weniger als 50% der Gene nachweisbare Auswirkungen. Wenn zwei oder mehr Gene redundant sind, hat eine Mutation in einem beliebigen dieser Gene möglicherweise keine nachweisbaren Auswirkungen. Wir verstehen noch nicht vollständig, warum Gene, die im Genom offenbar entbehrlich sind, weiterhin bestehen bleiben.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Frage 3.7 Werden alle Gene gebraucht?

Nicht alle Gene werden zu jedem Zeitpunkt gebraucht. Viele sind situationsabhängig, manche sind redundant, einige sind funktionslos.

Frage 3.8 Wenn ein Gen “ausgeschaltet” wird (Null-Allel), ergibt sich dann ein neuer Phänotyp?

Ein Null-Allel bedeutet, dass ein Gen keine funktionsfähige Genprodukt (meist Protein) mehr erzeugt. Die Folgen hängen davon ab, welche Rolle das Gen spielt.

Definition 3.9 essentielles Gen

Der “Phänotyp” einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist “nicht lebensfähig” (lethal). (Vorlesung 3).

Definition 3.10 redundantes Gen

Der Phänotyp einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist nicht unterscheidbar vom Wildtyp. (Vorlesung 3).

Frage 3.9 Sollte die Evolution nicht alle “redundanten” Gene aussortieren? Oder ist die Annahme, ein Gen sei “redundant”, auf eine unzureichende Analytik zurückzuführen?

Ein Gen bleibt erhalten, wenn es nicht stark schädlich ist oder wenn es unter bestimmten Bedingungen einen Vorteil bietet. Redundanz an sich kann ein Vorteil sein. Außerdem kann ein Gen mehrere Aufgaben haben. Außerdem werden Gene nicht aktiv entfernt, müsste sich wenn eine Mutation durchsetzen, die das Gen eliminiert.

Teilweise sind es Analysefehler, denn früher wurde ein Gen oft als redundant bezeichnet, wenn ein Knock-out keinen sichtbaren Effekt zeigte. Aber: Ein fehlender sichtbarer Phänotyp bedeutet nicht Funktionslosigkeit

“Die Erhaltung eines Gens setzt voraus, dass es dem Organismus keinen selektiven Nachteil verschafft. Im Verlauf der Evolution kann jedoch bereits ein kleiner relativer Vorteil Gegenstand der natürlichen Selektion sein, und ein phänotypischer Defekt ist nicht unbedingt sofort als Folge einer Mutation erkennbar. Außerdem kann bei diploiden Organismen eine neue rezessive Mutation über viele Generationen hinweg in heterozygoter Form “verborgen” bleiben.

”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.30 Warum bleiben scheinbar ”redundante” Gene evolutionär erhalten? Nenne mehrere Gründe

Ein Gen bleibt erhalten, solange es keinen selektiven Nachteil bringt bzw. unter bestimmten Bedingungen einen – auch kleinen – Vorteil bietet. Gründe: Redundanz/Robustheit kann selbst ein Vorteil sein; Gene können mehrere Aufgaben haben; Gene werden nicht aktiv entfernt (eine eliminierende Mutation müsste sich erst durchsetzen); bei Diploiden bleiben rezessive Mutationen über viele Generationen heterozygot verborgen; teils Analytik-Artefakt: ein fehlender sichtbarer Phänotyp bedeutet nicht Funktionslosigkeit..

3.4 | Replikation bei Eukaryoten

DNA wird sowohl durch die **semikonservative Replikation** als auch bei Reparaturreaktionen synthetisiert. DNA-Replikation ist semikonservativ und semi-diskontinuierlich. Ein Strang (leading strand, Leitstrang) kann kontinuierlich synthetisiert werden und der andere Strang (lagging strand, Folgestrang) muss diskontinuierlich synthetisiert werden. Die Replikation verläuft bi-direktional und alle DNA-Polymerasen verlängern nur freie 3' OH-Enden. [7]

*“Bevor die Replikation jedoch beginnen kann, muss das supergewickelte Chromosom entspannt werden. Dies geschieht abschnittsweise, beginnend mit dem Replikationsursprungsbereich. Diese Veränderung der Struktur des Chromosoms wird durch das Enzym **Topoisomerase** bewirkt. Eine Replikation kann nicht an supergewickelter DNA stattfinden, sondern nur an der entspannten Form.”*

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

“Die Replikation findet während der S-Phase des Zellzyklus statt. Replikons im Euchromatin beginnen früher mit der Replikation als Replikons im Heterochromatin; Replikons in der Nähe aktiver Gene beginnen früher mit der Replikation als Replikons in der Nähe inaktiver Gene.”

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

In Zellen von adulten Tieren dauert der Zellzyklus und damit die S-Phase deutlich länger als bei Embryonalzellen.

Definition 3.11 Replikon

Replikationseinheit der Erbsubstanz, die einen Startpunkt der Replikation enthält und zur autonomen Replikation befähigt ist. (Allgemeine Genetik).

*“Am Ende des **Replikons** sind Verbindungs- und/oder Terminationsreaktionen erforderlich. Nach der Termination müssen die duplizierten Chromosomen voneinander getrennt werden, was eine Manipulation der DNA-Struktur höherer Ordnung erfordert.”*

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.31 In welche Richtung arbeiten DNA-Polymerasen?

DNA-Polymerasen verlaengern nur freie 3'-OH-Enden (5'→3'); die Replikation verlaeuft bidirektional..

Karteikarte 3.32 Warum und wodurch muss die DNA vor der Replikation veraendert werden?

Superspiralisierte (supergewickelte) DNA muss abschnittsweise entspannt werden, beginnend am Replikationsursprung, denn Replikation kann nur an der entspannten, nicht an supergewickelter DNA stattfinden. Dies bewirkt die Topoisomerase..

Karteikarte 3.33 In welcher Zellzyklusphase findet die Replikation statt, und welche Replikons replizieren zuerst?

In der S-Phase. Replikons im Euchromatin bzw. nahe aktiver Gene beginnen frueher mit der Replikation, solche im Heterochromatin bzw. nahe inaktiver Gene spaeter..

Karteikarte 3.34 Was ist am Ende eines Replikons und nach der Termination der Replikation erforderlich?

Verbindungs- und/oder Terminationsreaktionen. Nach der Termination muessen die duplizierten Chromosomen voneinander getrennt werden, was eine Manipulation der DNA-Struktur hoeherer Ordnung erfordert..

3.4.1 | Telomer-Verkürzung

Telomere verlieren in der Replikation (bei jeder Zellteilung) an Länge und werden durch ein Ribonucleoprotein (**Telomerase**) verlängert. Denn die (normale) DNA-Polymerase kann am Folgestrang nicht mehr ansetzen.

Unterschreitet die Telomerlänge ein kritisches Minimum von circa 4 kbp, kann sich die Zelle nicht mehr teilen. Oft tritt dann der programmierte Zelltod (Apoptose) oder ein permanenter Wachstumsstopp ein (Seneszenz). Die hierdurch begrenzte Lebenszeit der Zelle wird als Mechanismus zur Tumorunterdrückung verstanden. [10]

Das passiert auch in der Zellkultur, wenn die Linie nicht “immortalisiert” ist.

Telomere sind durch **Telomerasen** verlängerbar. Eine **Telomerase** nutzt das 3'-OH Ende des G+T Strangs als Primer. Die RNA Komponente der **Telomerase** enthält eine Sequenz, die mit den C+A-reichen Repeats paart. Eine Proteinuntereinheit ist eine reverse Transkriptase, die mit dem RNA Template die G+T-reiche Sequenz synthetisiert. [7]

Telomere schützen die Enden der **Chromosomen**.

Telomere schützen **Chromosomenenden**, indem sie sie strukturell verstecken (T-loop) und mit Schutzproteinen markieren (Shelterin). Dadurch werden sie nicht als DNA-Schaden erkannt.

Karteikarte 3.35 Was ist das End-Replikationsproblem und warum verkuerzen sich Telomere?

Die normale DNA-Polymerase kann das 3'-Ende des Folgestrangs nicht vollstaendig replizieren (nach Entfernen des letzten RNA-Primers fehlt ein Ansatzpunkt). Dadurch verlieren lineare Chromosomen bei jeder Zellteilung an Telomerlaenge..

Karteikarte 3.36 Was passiert, wenn Telomere ein kritisches Minimum (ca. 4 kbp) unterschreiten, und welche Bedeutung hat das?

Die Zelle kann sich nicht mehr teilen; es folgt Apoptose (programmierter Zelltod) oder Seneszenz (permanen-

ter Wachstumsstopp). Diese begrenzte Teilungsfähigkeit gilt als Mechanismus zur Tumorerdrückung. Nicht-immortalisierte Zelllinien altern in Kultur entsprechend..

Karteikarte 3.37 Wie verlängert die Telomerase die Telomere (Mechanismus)?

Sie nutzt das 3'-OH-Ende des G+T-reichen Strangs als Primer. Ihre RNA-Komponente enthält eine Sequenz, die mit den C+A-reichen Repeats paart und als Template dient; eine Proteinuntereinheit (reverse Transkriptase) synthetisiert daran die G+T-reiche Sequenz..

Karteikarte 3.38 Wie schützen Telomere die Chromosomenenden?

Sie verstecken die Enden strukturell (T-loop) und markieren sie mit Schutzproteinen (Shelterin), sodass die Enden nicht als DNA-Schaden (Doppelstrangbruch) erkannt werden..

mRNA-Struktur, Initiation der Transkription

Kapitel 18 in Lewin's Genes II

F. 1–8 Intro u. Wdh.

4.1 | Einordnung der Transkription

Im Gegensatz zu Eukaryoten findet in Prokaryoten findet die Translation (fast) gleichzeitig mit der Transkription statt.

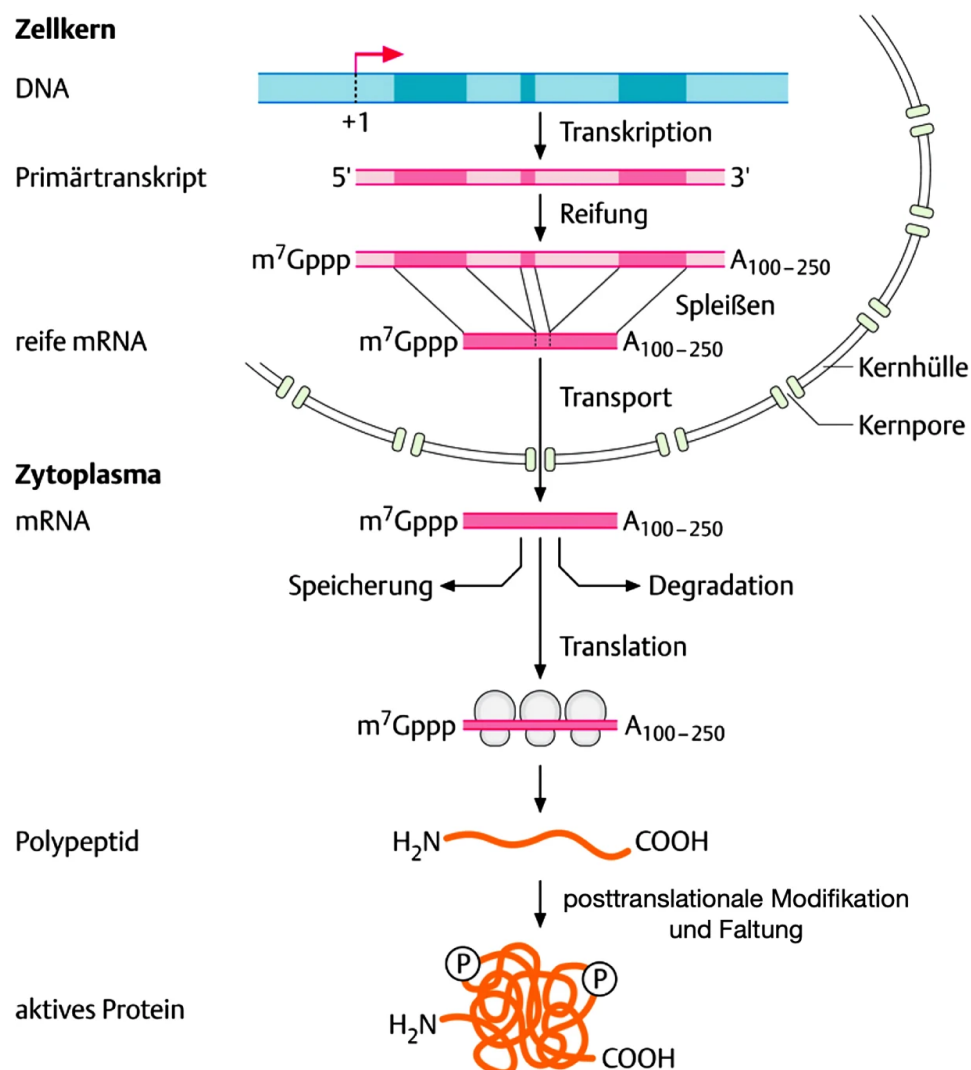


Abbildung 4.1: Bild aus [2]

Die Synthese der RNA (Transkription) wird von RNA-Polymerases katalysiert. Anders als DNA-Polymerasen, brauchen RNA-Polymerases keinen Primer für die Initiation.

Definition 4.1 Transkription

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize.



Definition 4.2 Matrizenstrang

DNA-Strang, der als Vorlage (Template-Strang) für die Transkription dient und komplementär zur entstehenden mRNA ist; auch Antisense-, kodogener oder Template-Strang genannt..

Definition 4.3 nicht-kodogener Strang

DNA-Strang, der die gleiche Basensequenz wie die transkribierte mRNA (bis auf Uracil statt Thymin) besitzt und nicht als Vorlage für die RNA-Synthese dient; auch Plus-Strang oder codierender Strang genannt..

Von einer DNA-Doppelhelix kann mal der eine, mal der andere Strang als Vorlage für die Transkription verwendet werden. [3]

Die Transkription wird von einer DNA-abhängigen RNA-Polymerase katalysiert. [3]

Frage 4.1 Was sind Beispiele für DNA-abhängige DNA-Polymerasen und wo werden sie eingesetzt??

Replikation, Taq-Polymerase

Frage 4.2 Wo werden RNA-abhängige DNA-Polymerasen eingesetzt??

reverse Transkription (RNA-Viren)

Frage 4.3 Was sind Beispiele für DNA-abhängige RNA-Polymerasen und wo werden sie eingesetzt??

Transkription, Primase bei Replikation

Frage 4.4 Wo werden RNA-abhängige RNA-Polymerasen eingesetzt??

post-transcriptional gene silencing (PTGS), "silencing"

Karteikarte 4.1 Worin unterscheidet sich die zeitliche Kopplung von Transkription und Translation bei Pro- und Eukaryoten?

Bei Prokaryoten läuft die Translation (fast) gleichzeitig mit der Transkription ab (gekoppelt, am selben Ort). Bei Eukaryoten sind beide Prozesse räumlich und zeitlich getrennt: Transkription im Zellkern, Translation im Cytoplasma..

Karteikarte 4.2 Warum brauchen RNA-Polymerasen im Gegensatz zu DNA-Polymerasen keinen Primer?

RNA-Polymerasen können die Synthese de novo starten – sie initiieren die RNA-Kette ohne vorgelegtes freies 3'-OH-Ende. DNA-Polymerasen dagegen können nur an ein bestehendes 3'-OH-Ende (Primer) anknüpfen..

Karteikarte 4.3 Welcher Strang der DNA-Doppelhelix dient als Vorlage für die Transkription?

Je nach Gen kann mal der eine, mal der andere Strang als Matrize (Vorlage) verwendet werden – es ist nicht immer derselbe Strang. Katalysiert wird die Synthese von einer DNA-abhängigen RNA-Polymerase..

Karteikarte 4.4 Wie lautet die (vereinfachte) Reaktionsgleichung der Transkription?

$\text{DNA} + n \text{ NTP} \xrightarrow{\text{(RNA-Polymerase)}} \text{DNA} + \text{RNA} + n \text{ PP}$. Die DNA bleibt erhalten (dient nur als Matrize), pro eingebautem Nukleotid wird ein Pyrophosphat (PP) freigesetzt..

4.2 | RNA-Klassen in Eukaryoten

In eukaryontischen Zellen gibt es mehrere Klassen von RNA und es werden immer neue Klassen gefunden, die entsprechend ihrer Funktion oder Lokalisation in der Zelle benannt werden. Dabei unterscheidet man Protein-kodierende (*coding*) RNA und nicht-kodierende (ncRNA) RNA. Der Anteil ncRNA steigt mit höherer Komplexität eines Organismus. [3]

Karteikarte 4.5 Wie unterscheidet man RNA-Klassen grob, und wie verändert sich der Anteil nicht-kodierender RNA (ncRNA) mit der Komplexität?

Man unterscheidet protein-kodierende (coding) RNA und nicht-kodierende RNA (ncRNA). Der Anteil der ncRNA steigt mit zunehmender Komplexität eines Organismus. Es werden laufend neue RNA-Klassen entdeckt (benannt nach Funktion oder Lokalisation)..

4.2.1 | RNA Polymerasen

Klasse	RNA	DNA-abhängige Polymerase	RNA-
heterogene nukleäre RNA (hnRNA)	Primärtranskripte	RNA-Polymerase II	
mRNA	proteincodierende RNA	RNA-Polymerase II	
rRNA	ribosomale RNA (große 5S)	RNA-Polymerase I / RNA-Polymerase III	
transfer RNA (tRNA)	transfer RNA	RNA-Polymerase III	
snRNA	Bestandteile des Spleißosomen (nicht nur)	RNA-Polymerase III	
miRNA (microRNA)	regulatorische RNAs (20–22 nt)	RNA-Polymerase II	
siRNA	regulatorische RNAs (24 nt)	Pol RNA-Polymerase IV u. RNA-Polymerase V (+ RNA-dependent RNA polymerase (RDRP))	
prokaryotische RNA	alle RNAs	Pol	

Tabelle 4.1: RNA-Klassen und ihre DNA-abhängigen RNA-Polymerasen

Definition 4.4 RNA-Polymerase

Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren..

Definition 4.5 DNA-abhängige RNA-Polymerase

Enzym, das RNA anhand einer DNA-Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren drei Haupttypen (RNA-Polymerase I, II und III), die jeweils unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren..

Frage 4.5 Welche RNA-Polymerasen außer den DNA-abhängigen gibt es noch??

Neben den DNA-abhängigen RNA-Polymerasen gibt es RNA-abhängige RNA-Polymerasen (RdRP), die RNA anhand einer RNA-Matrize synthetisieren. Sie kommen vor allem bei RNA-Viren vor, sind aber auch an zellulären Prozessen wie RNA-Interferenz und der Aufrechterhaltung von RNA-Silencing beteiligt.

Frage 4.6 Welche RNA-Polymerasen gibt es in allen Eukaryoten?

Eukaryontische Zellen besitzen drei verschiedene RNA-Polymerasen, die jeweils unterschiedliche RNAs synthetisieren: RNA-Polymerase I (Nukleus), RNA-Polymerase II (Nukleoplasma), RNA-Polymerase III (Nukleoplasma)

Frage 4.7 Warum braucht es verschiedene RNA Polymerasen in Eukaryoten?

Weil die drei RNA-Polymerasen (Pol I–III) unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren.

Frage 4.8 Wo kommen in Zellen RNA-Polymerasen vor??

Im Nukleus (I) und Nukleoplasma (II und III)

Frage 4.9 Wie sind RNA-Polymerasen aufgebaut??

Sie bestehen jeweils aus mehreren Untereinheiten, von denen einige allen drei Polymerasen gemeinsam, andere aber spezifisch für jede Polymerase sind.

Frage 4.10 Welche RNA-Polymerasen gibt es zusätzlich in Pflanzen?

RNA-Polymerase IV und RNA-Polymerase V

Karteikarte 4.6 Welche RNA-Klassen synthetisieren RNA-Pol I, II und III jeweils?

Pol I: die großen rRNAs (28S, 18S, 5.8S). Pol II: hnRNA/Primärtranskripte, mRNA, viele miRNAs, einige snRNAs. Pol III: tRNA, 5S-rRNA, einige snRNAs (z.B. U6)..

Karteikarte 4.7 Von welcher Polymerase werden snRNA, miRNA und siRNA transkribiert?

snRNA: teils Pol II, teils Pol III (z.B. U6 durch Pol III). miRNA (20–22 nt): Pol II. siRNA (24 nt, v.a. Pflanzen): Pol IV und Pol V, unter Beteiligung einer RdRP..

Karteikarte 4.8 Wie ist eine eukaryotische RNA-Polymerase grob aufgebaut?

Als großer Multiprotein-Komplex aus mehreren Untereinheiten (bis ca. 12) mit konserviertem katalytischem Kern. Besonderheit der Pol II: eine C-terminale Domäne (CTD) an der größten Untereinheit, die während der Initiation/Elongation phosphoryliert wird..

4.2.2 | rDNA**Definition 4.6 ribosomale DNA (rDNA)**

Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene).

Die Ribosomen von Eukaryonten werden im **Nukleolus** zusammengebaut. Die Bildung des **Nukleolus** geht vom

Nukleolus-Organisator, der aus der **Nukleolusorganisatorregion** entsteht. [3]

Besonderheit der **rDNA**: Sie hat eine "Sichtbare Genexpression". D.h. man die Genexpression direkt "sehen", weil das Genprodukt selbst **RNA** ist.

Karteikarte 4.9 Wo werden die eukaryotischen Ribosomen zusammengebaut, und wie entsteht der Nukleolus?

Die Ribosomen werden im Nukleolus zusammengebaut. Der Nukleolus geht vom Nukleolus-Organisator aus, der aus der NOR (nucleolus organizer region) entsteht..

Karteikarte 4.10 Was ist mit der "sichtbaren Genexpression" der rDNA gemeint?

Bei der rDNA kann man die Genexpression direkt "sehen" (z.B. als "Weihnachtsbaum"-Struktur im Elektronenmikroskop), weil das Genprodukt selbst RNA (rRNA) ist und nicht erst in ein Protein übersetzt werden muss..

4.2.3 | Aufbau der eukaryotischen mRNA

Die Enden eukaryotischer **mRNA** sind modifiziert, was sie von prokaryotischer **mRNA** unterscheidet. Eukaryotische **mRNA** besitzt am 5'-Ende eine Cap-Struktur und am 3'-Ende einen **Poly-A-Schwanz**. Beide schützen die **mRNA** vor Abbau und fördern ihre Translation.

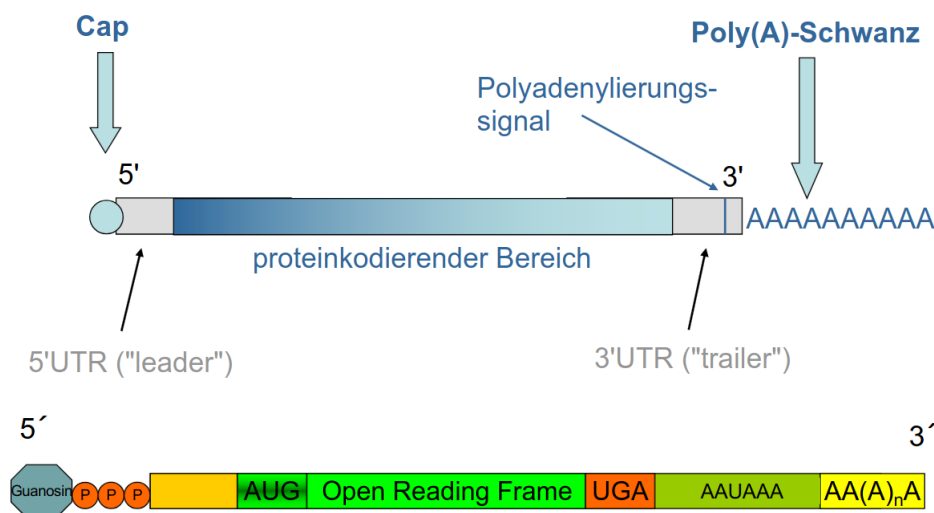


Abbildung 4.2: Bilder aus Vorlesungsfolien

Definition 4.7 Cap-Struktur

Modifizierte 5'-Endstruktur eukaryotischer mRNA (7-Methylguanosin-Kappe), die die mRNA vor Abbau schützt, den Export aus dem Zellkern ermöglicht und die Translation initiiert..

Definition 4.8 Leader

5'-nicht-translatierter Bereich (5'-UTR) einer mRNA, der vor dem Startcodon liegt und an der Regulation von Translation und Stabilität beteiligt ist..

Definition 4.9 Trailer

3'-nicht-translatierter Bereich (3'-UTR) einer mRNA, der nach dem Stoppcodon liegt und regulatorische Sequenzen wie das Polyadenylierungssignal enthalten kann..

Definition 4.10 Polyadenylierungssignal

Sequenz im 3'-UTR eukaryotischer prä-mRNA (meist AAUAAA), die die Spaltung der RNA und anschließende Polyadenylierung durch die Poly(A)-Polymerase auslöst..

mRNA-Teil	Funktion
5'-Cap-Struktur; GTP	Schutz der mRNA vor Abbau, Bindung des Ribosoms
Leader	Binden des Ribosoms
AUG	Startcodon, Beginn der Translation mit Methionin
Open Reading Frame (ORF)	Der Open Reading Frame (ORF) codiert die Abfolge der Aminosäuren
UGA	Stopcodon für das es keine beladene tRNA gibt
Trailer mit (AAUAAA)	Signal zum Schneiden und die Polyadenylierung
Poly-A-Schwanz	Stabilisierung der mRNA

Tabelle 4.2: Funktionelle Elemente der eukaryotischen mRNA

Definition 4.11 Poly-A-Schwanz

Posttranskriptionelle Modifikation am 3'-Ende eukaryotischer mRNA, bestehend aus einer Kette von Adenin-Nukleotiden, die Stabilität, Export aus dem Zellkern und Translationseffizienz erhöht..

Der Poly-A-Schwanz ist etwa 200 nt lang und nicht im Genom kodiert. Er wird nach dem "Abschneiden" des Transkripts vom Enzym Poly(A)-Polymerase erstellt und von einem speziellen Protein (PABP (Poly(A)-binding protein)) gebunden. Das Vorhandensein des Poly-A-Schwanzes "erleichtert" die Translation der mRNA, denn der Poly-A-Schwanz stabilisiert die mRNA (wenn PABP vorhanden ist). Spezielle Signale in der mRNA-Sequenz (oft im "Trailer") regulieren die Halbwertszeit einer mRNA (kann trotz poly(A) sehr kurz sein).

Update: Die Entfernung oder Verkürzung des Poly-A-Schwanzes (Deadenylierung) führt zur Ablösung des PABP (Poly(A)-binding protein) und leitet den Abbau der mRNA ein.

Poly-A-Schwänze können jedoch auch bei stabilen und effizient translatierten mRNAs relativ kurz sein (etwa 30 Adenosinreste).

Karteikarte 4.11 Was muss man über die Enden der eukaryotischen mRNA wissen (Vergleich zu prokaryotischer)?

Beide Enden sind modifiziert: am 5'-Ende eine Cap-Struktur (m7Gppp), am 3'-Ende ein Poly(A)-Schwanz. Beide schützen die mRNA vor Abbau und fördern die Translation. Prokaryotische mRNA besitzt diese Modifikationen nicht..

Karteikarte 4.12 Nenne die funktionellen Elemente der eukaryotischen mRNA (5'→3') und ihre Funktion

5'-Cap (m7G/GTP): Schutz vor Abbau, Bindung des Ribosoms. Leader (5'-UTR): Ribosomenbindung. AUG: Startcodon (Translationsbeginn mit Methionin). ORF: kodiert die Aminosäure-Abfolge. Stopcodon (UGA/UAA/UAG): keine beladene tRNA vorhanden. Trailer (3'-UTR) mit AAUAAA: Signal für Schnitt und Polyadenylierung. Poly(A)-Schwanz: Stabilisierung der mRNA..

Karteikarte 4.13 Was muss man über den Poly(A)-Schwanz wissen (Länge, Herkunft, Enzym, Bindeprotein, Funktion)?

Etwa 200 nt lang und NICHT im Genom kodiert. Wird nach dem Abschneiden des Transkripts von der Poly(A)-Polymerase angehängt und von PABP (poly(A)-binding protein) gebunden. Er stabilisiert die mRNA und erleichtert (mit PABP) die Translation. Bei stabilen, effizient translatierten mRNAs kann er auch kurz sein (30 Adenosinreste)..

Karteikarte 4.14 Was ist Deadenylierung und welche Folge hat sie?

Die Entfernung bzw. Verkürzung des Poly(A)-Schwanzes. Dadurch löst sich PABP ab, was den Abbau der mRNA einleitet..

Karteikarte 4.15 Wodurch wird die Halbwertszeit einer mRNA reguliert (trotz Poly(A))?

Durch spezielle Signale in der mRNA-Sequenz, oft im Trailer (3'-UTR). Eine mRNA kann trotz vorhandenem Poly(A)-Schwanz sehr kurzlebig sein..

4.3 | Promotoren - Start der Transkription

Der **Promotor** bestimmt den Start der Transkription. Er ist durch spezifische DNA-Sequenzen (Boxen) charakterisiert. Bei Eukaryonten weist er eine komplexere Organisation als bei Prokaryonten auf.

Jede **RNA-Polymerase** erkennt eigene, spezifische Promotorsequenzen, die ihre Zielgene definieren.

RNA-Polymerase	Promotorlage	Transkribiert	Aufbau des Promotors
RNA-Polymerase I	extern (upstream)	28S-, 18S- und 5.8S-rRNA	Core-Promotor + Upstream Control Element (UCE) ; beide liegen vor dem Transkriptionsstart.
RNA-Polymerase II	extern (upstream)	mRNA, hnRNA, viele miRNA (microRNA)s, einige snRNAs	Häufig TATA-Box (~25) und/oder ein Initiator-Element (INR) , oft zusätzlich CAAT-Box , GC-Box und weitere regulatorische Elemente.
RNA-Polymerase III	meist intern	tRNA, 5S-rRNA, einige snRNA	Promotor liegt häufig innerhalb des transkribierten Gens (interner Promotor ; z. B. Box A und Box B).

Tabelle 4.3: Vergleich der eukaryotischen RNA-Polymerasen und ihrer Promotoren

Definition 4.12 TBP (TATA-box binding protein)

Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet..

TBP (TATA-box binding protein) bindet in der kleinen Grube der DNA. Besteht aus zwei Domänen, die ca. 40% Identität aufweisen.

Karteikarte 4.16 Was bestimmt der Promotor, und wie unterscheidet er sich bei Eu- vs. Prokaryoten?

Der Promotor bestimmt den Start (und die Richtung) der Transkription; er ist durch spezifische DNA-Sequenzen ("Boxen") charakterisiert. Bei Eukaryoten ist er komplexer organisiert als bei Prokaryoten. Jede RNA-Polymerase erkennt ihre eigenen, spezifischen Promotorsequenzen, die ihre Zielgene definieren..

Karteikarte 4.17 Wie ist der Promotor der RNA-Pol I aufgebaut und was transkribiert sie?

Pol I transkribiert die 28S-, 18S- und 5.8S-rRNA. Ihr Promotor liegt extern (upstream, vor dem Transkriptionsstart) und besteht aus dem **Core-Promotor + UCE** (upstream control element)..

Karteikarte 4.18 Wie ist der Promotor der RNA-Pol II aufgebaut und was transkribiert sie?

Pol II transkribiert mRNA, hnRNA, viele miRNAs und einige snRNAs. Ihr Promotor liegt extern (upstream): häufig eine TATA-Box (-25) und/oder ein Inr, oft zusätzlich CAAT-Box, GC-Box und weitere regulatorische Elemente..

Karteikarte 4.19 Wie ist der Promotor der RNA-Pol III aufgebaut und was transkribiert sie?

Pol III transkribiert tRNA, 5S-rRNA und einige snRNAs. Ihr Promotor liegt meist intern – häufig innerhalb des transkribierten Gens (interner Promotor), z.B. Box A und Box B..

Karteikarte 4.20 Wie unterscheiden sich die Promotoren der drei RNA-Polymerasen grundsätzlich?

Pol I und Pol II nutzen externe (upstream) Promotoren, die vor dem Gen liegen. Pol III nutzt meist einen internen Promotor innerhalb des transkribierten Gens. Zudem hat jede Polymerase eigene charakteristische Promotorelemente (Pol I: Core + UCE; Pol II: TATA/Inr etc.; Pol III: Box A/B)..

Karteikarte 4.21 Was ist am TBP (TATA-Box-bindendes Protein) besonders (Bindung, Struktur, Rolle)?

TBP bindet in der kleinen Grube (minor groove) der DNA und besteht aus zwei Domänen mit ca. 40 % Identität. Es ist ein zentraler Faktor der Promotorerkennung bei ALLEN drei RNA-Polymerasen..

4.3.1 | Boxen

Das TATA-box Binding Protein (TBP) ist ein zentraler Faktor der Promotorerkennung bei allen drei **RNA-Polymerases**.

Definition 4.13 UAS (Upstream Activating Sequence)

Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen..

Definition 4.14 URS (Upstream Repressing Sequence)

Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen..

Definition 4.15 Response Element (RE)

Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE)..

Definition 4.16 Downstream Promoter Element (DPE)

Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losen Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt..

Definition 4.17 BRE (TFIIB Recognition Element)

Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt..

Definition 4.18 MTE (Motif Ten Element)

Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann..

Kategorie	Elemente
Core-Promotor	TATA-Box, Initiator-Element (INR), BRE (TFIIB Recognition Element), Downstream Promoter Element (DPE), MTE (Motif Ten Element)
Proximale Promotorelemente	CAAT-Box, GC-Box
Distale regulatorische Elemente	UAS (Upstream Activating Sequence), URS (Upstream Repressing Sequence), Response Element (RE), Enhancer, Silencer

Tabelle 4.4: Einteilung wichtiger regulatorischer DNA-Elemente eukaryotischer Promotoren

In vitro-Systeme ermöglichen es, die einzelnen Schritte der Transkriptionsinitiation mechanistisch getrennt voneinander zu analysieren.

basale Transkription findet *in vitro* statt, ist aber *in vivo* unterdrückt, denn ohne regulatorische Faktoren ist eine Grundaktivität der Transkription möglich, die in der Zelle jedoch durch Chromatin und Regulatoren stark moduliert wird.

Definition 4.19 basale Transkription

Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren..

Für die basale Transkription reicht in vielen experimentellen Systemen ein Promotor mit nur Initiator-Element (INR) und TATA-Box.

Es gibt aber bei der RNA-Polymerase II mehrere Core-Promotor-Elemente, die in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen:

■ BRE (TFIIB Recognition Element)

■ TATA-Box

■ Initiator-Element (INR)

■ Downstream Promoter Element (DPE)

und gemeinsam die Transkriptionskontrolle bestimmen.

Die RNA-Polymerase II unterliegt einer besonders vielschichtigen Regulation durch zahlreiche regulatorische DNA-Elemente und Terminationsfaktors.

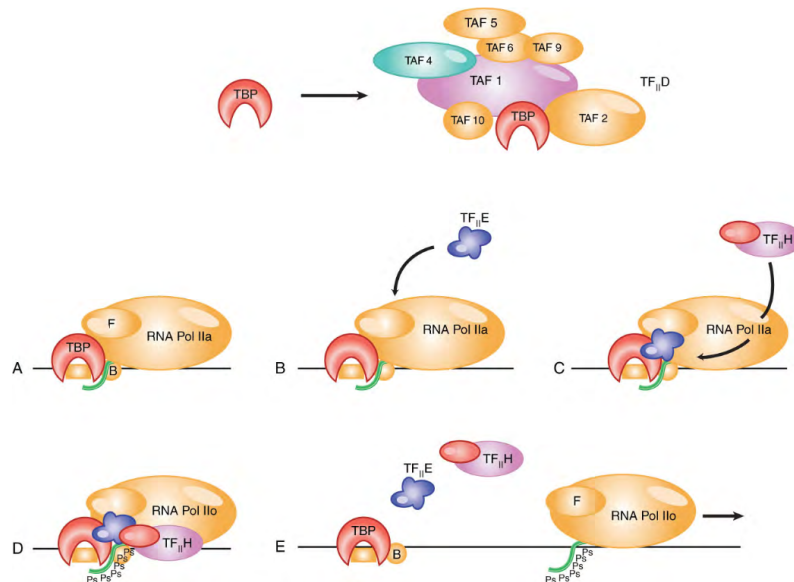


Abbildung 4.3: Bild aus Vorlesungsfolien

In der linearen 2D-Darstellung können regulatorische Elemente weit vom Gen entfernt sein, in der 3D-Organisation des Chromatins werden sie jedoch durch Schleifenbildung räumlich zusammengebracht und können so direkt auf die Transkription wirken.

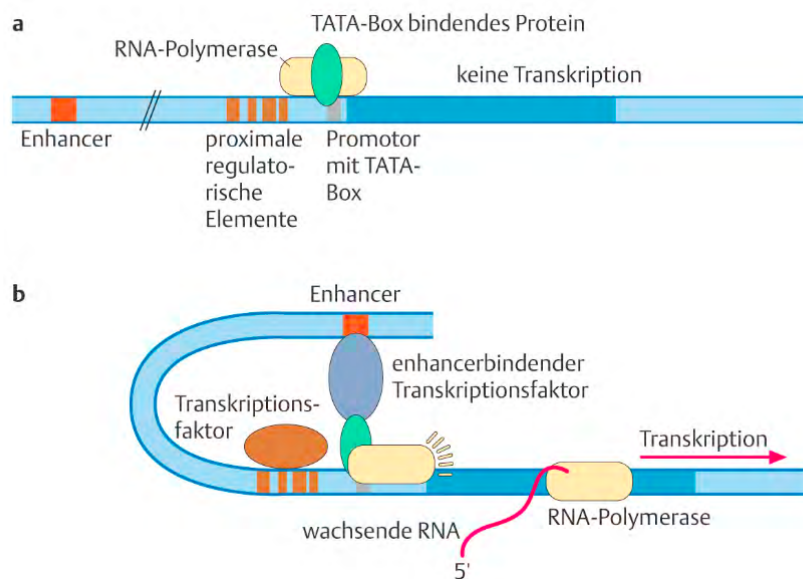


Abbildung 4.4: 2D / 3D - Wirkung auf Distanz. Bild aus Vorlesungsfolien

Karteikarte 4.22 Ordne die regulatorischen DNA-Elemente eukaryotischer Promotoren in drei Kategorien ein (mit Beispielen)

Core-Promotor: TATA-Box, Inr, BRE, DPE, MTE. Proximale Promotorelemente: CAAT-Box, GC-Box. Distale regulatorische Elemente: UAS, URS, RE, Enhancer, Silencer..

Karteikarte 4.23 Was reicht für die basale Transkription aus, und warum ist sie in vivo unterdrückt?

In vielen experimentellen Systemen reicht ein Promotor mit nur Inr und TATA-Box für die basale Transkription. In vitro läuft sie ab; in vivo ist sie jedoch stark moduliert/unterdrückt, weil ohne regulatorische Faktoren nur eine

Grundaktivität entsteht, die in der Zelle durch Chromatin und Regulatoren kontrolliert wird..

Karteikarte 4.24 Welche Core-Promotor-Elemente der RNA-Pol II kommen in unterschiedlichen Kombinationen vor?

BRE, TATA-Box, Inr und DPE. Sie treten in verschiedenen Kombinationen auf und bestimmen gemeinsam die Transkriptionskontrolle der Pol II..

Karteikarte 4.25 Wie können weit entfernte regulatorische Elemente (z.B. Enhancer) auf ein Gen wirken (2D vs. 3D)?

In der linearen 2D-Darstellung sind sie weit vom Gen entfernt. In der 3D-Organisation des Chromatins werden sie durch Schleifenbildung (looping) räumlich an den Promotor herangebracht und können so direkt auf die Transkription wirken..

4.4 | Terminationsfaktors

Allgemeine Terminationsfaktors (GTFs) sind für die basale Transkription notwendig, während regulatorische Terminationsfaktors (R-TFs) die Transkriptionsrate spezifisch beeinflussen.

Bezeichnung	Untereinheiten	Mol.-Gew. (kDa)	Funktion
TFIID (TBP)	1	38	Erkennen der TATA-Box Bindung von TAFs
TFIID (TAFs)	bis zu 12	15–250	Erkennen von TATA-freien Promotoren verschiedene regulatorische Funktionen
TFIIA	3	12, 19, 35	Stabilisierung der TFIID-Bindung Entfernen/Neutralisieren von negativen Faktoren
TFIIB	1	35	Bindung der RNA-Polymerase II
TFIIF	2	30, 74	Heranführen der RNA-Polymerase II an den Promotor
TFIIE	2	34, 57	Heranführen von TFIIH, Regulation der enzymatischen Aktivitäten von TFIIH
TFIIH	9	35–89	DNA-Helikase: Entwindung der Promotor-Sequenz Protein-Kinase: Phosphorylierung der Carboxyterminale Domäne (CTD) von RNA-Polymerase II
Hierzu gehören:			
XPB	1	89	3'-5'-DNA-Helikase
XPD	1	80	5'-3'-DNA-Helikase
CDK7	1	40	Cyclinabhängige Protein-Kinase
Cyclin H	1	38	Regulatorische Untereinheit von CDK7

Tabelle 4.5: Allgemeine Terminationsfaktors der RNA-Polymerase II.

Der Prä-Initiationskomplex (Pre-Initiation Complex, PIC) ist der Protein-Komplex, der sich am Core-Promotor der RNA-Polymerase II bildet, bevor die Transkription startet.

Er besteht aus der RNA-Polymerase II und den allgemeinen Terminationsfaktors TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF und TFIIH.

Karteikarte 4.26 Was ist der Unterschied zwischen allgemeinen (GTFs) und regulatorischen Transkriptionsfaktoren (R-TFs)?

Allgemeine TFs (GTFs) sind für die basale Transkription notwendig und bilden mit der Pol II den Initiationskomplex. Regulatorische TFs (R-TFs) beeinflussen die Transkriptionsrate spezifisch (aktivierend oder reprimierend)..

Karteikarte 4.27 Nenne die allgemeinen Transkriptionsfaktoren der RNA-Pol II und ihre Hauptfunktion

TFIID: mit TBP Erkennung der TATA-Box, mit TAFs Erkennung TATA-freier Promotoren und regulatorische Funktionen. TFIIA: stabilisiert die TFIID-Bindung. TFIIB: bindet die Pol II. TFIIF: führt die Pol II an den Promotor heran. TFIIIE: führt TFIIH heran und reguliert dessen Aktivität. TFIIH: Helikase (Entwindung des Promotors) und Protein-Kinase (Phosphorylierung der CTD der Pol II)..

Karteikarte 4.28 Welche enzymatischen Aktivitäten hat TFIIH und welche Untereinheiten gehören dazu?

Zwei DNA-Helikasen zur Promotor-Entwindung: XPB (3'→5') und XPD (5'→3'). Außerdem eine cyclinabhängige Protein-Kinase CDK7 (mit Cyclin H als regulatorischer Untereinheit), die die CTD der Pol II phosphoryliert..

Karteikarte 4.29 Was ist der Präinitiationskomplex (PIC) und woraus besteht er?

Der Protein-Komplex, der sich am Core-Promotor der RNA-Pol II bildet, bevor die Transkription startet. Er besteht aus der RNA-Pol II und den allgemeinen Transkriptionsfaktoren TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIIE, TFIIF und TFIIH..

4.5 | Elongation

Die Elongationsphase kann in drei Schritte unterteilt werden: i) Erkennung der **Codons** durch die **Aminoacyl-tRNA**s. ii) Ausbildung der **Peptidbindung** zwischen zwei Aminosäuren. iii) Verschiebung des **tRNA-mRNA** Komplexes. An diesen Prozessen sind vier **Elongationsfaktoren (eEFs)** beteiligt

Karteikarte 4.30 In welche drei Schritte lässt sich die Elongationsphase unterteilen, und wie viele Faktoren sind beteiligt?

i) Erkennung des Codons durch die Aminoacyl-tRNA; ii) Ausbildung der Peptidbindung zwischen zwei Aminosäuren; iii) Verschiebung (Translokation) des tRNA-mRNA-Komplexes. An diesen Prozessen sind vier eEFs (eukaryotische Elongationsfaktoren) beteiligt..

4.6 | Termination der Transkription

Gelangt eines der drei Stoppcodons, UAA, UAG oder UGA in die A-Position des Ribosoms, so kann keine **tRNA** gebunden werden, da es keine **tRNA** gibt, die diese Tripletts erkennt. Jedoch werden diese Tripletts von **Terminationsfaktoren**, den sog. **Release-Faktoren**, RF1 und RF2, erkannt. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der **tRNA** in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der **tRNA** in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. [3]

Definition 4.20 Terminationsfaktor

Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt..

Definition 4.21 Release-Faktor

Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst..

Einzelheiten des Terminationsvorgangs bei Eukaryonten sind wenig bekannt, aber alle drei **RNA-Polymerases** verwenden unterschiedliche Mechanismen.[3]

	RNA-Polymerase I	RNA-Polymerase II	RNA-Polymerase III
klare Terminationssingale?	Ja	Nein	Ja
Signal	18 bp Seq Hilfsfaktor	“Torperdo”	(G/C) _n UUUU(G/C) _n

Abbildung 4.5: Termination bei RNA-Polymerase II

In Eukaryonten wird durch einen Reifungsprozess das **Primärtranskript** zur fertigen **mRNA** umgebildet. Dieser Prozess umfasst das Hinzufügen einer m⁷Gppp-Kappe (**Cap-Struktur**) am 5'-Ende, die Spaltung und Polyadenylierung des 3'-Endes und das **Spleißen**. [3]

Ausnahme: Normale (“canonical”) Histon-mRNA hat keinen **Poly-A-Schwanz**. Histon-mRNAs sind (in der Regel) nicht polyadenyliert; die Expression ist an die Replikation gekoppelt und durch den Zellzyklus reguliert. Die Erstellung des 3' Endes von Histon mRNA erfordert einen konservierten “hairpin”(Hairpin-Struktur (RNA)) und das HDE (“histone downstream element”) welches mit U7 snRNA hybridisiert. Die RNA-Schnittreaktion erfordert SLBP (stem-loop binding protein) und U7 snRNA; CPSF (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor) schneidet auch bei mRNA mit Poly-A-Schwanz.

Karteikarte 4.31 Wie läuft die Termination (der Translation) über Stopcodons und Release-Faktoren ab?

Gelangt ein Stopcodon (UAA, UAG oder UGA) in die A-Position des Ribosoms, kann keine tRNA binden (es gibt keine tRNA, die diese Triplets erkennt). Die Release-Faktoren RF1 und RF2 erkennen die Stopcodons; ihre Bindung an die A-Stelle führt zur Abspaltung der Polypeptidkette von der tRNA in der P-Position, und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten..

Karteikarte 4.32 Wie unterscheidet sich die Termination der Transkription bei RNA-Pol I, II und III?

Pol I: klares Terminationssignal (18-bp-Sequenz + Hilfsfaktor). Pol II: KEIN klares Signal -> “Torpedo“-Modell. Pol III: klares Signal ((G/C)_n UUUU (G/C)_n). Die Einzelheiten sind bei Eukaryoten wenig bekannt; alle drei Polymerasen nutzen unterschiedliche Mechanismen..

Karteikarte 4.33 Welche drei Schritte umfasst die Reifung des Primärtranskripts zur fertigen mRNA in Eukaryoten?

1) Anfügen der m⁷Gppp-Kappe (Cap) am 5'-Ende. 2) Spaltung und Polyadenylierung des 3'-Endes. 3) Spleißen (Entfernen der Introns)..

Karteikarte 4.34 Warum ist Histon-mRNA eine Ausnahme, und wie wird ihr 3'-Ende gebildet?

Canonical Histon-mRNA hat KEINEN Poly(A)-Schwanz; ihre Expression ist an die Replikation gekoppelt und zellzyklusreguliert. Das 3'-Ende erfordert einen konservierten Hairpin (stem-loop) und das HDE (histone downstream element), das mit der U7-snRNA hybridisiert. Die Schnittreaktion braucht SLBP (stem-loop binding protein) und U7-snRNA; den Schnitt führt CPSF aus (das auch bei Poly(A)-mRNAs schneidet)..

4.7 | Genetische Regulation

In Bakterien

Kein Zellkern
 polycistronische Transkripte
 Operons
 RNA-Polymerase mit alternativen
 Sigma-Faktors
 Konsensus-Promotor
 Shine-Dalgarno-Sequenz

 Transkriptionsregulatoren
 transkriptionelle Attenuation

In Eukaryota

Zellkern
 monocistronische Transkripte
 Keine Operons
 Mehrere versch. RNA-Polymerases für
 Genklassen
 sehr diverse Promotoren
 Cap-Struktur statt Shine-Dalgarno-
 Sequenz
 nukleäres Spleißen
 Enhancer, Chromatinstruktur und ge-
 nerelle/spezielle Terminationsfaktors

Karteikarte 4.35 Vergleiche Transkription/Genregulation in Bakterien und Eukaryoten (wesentliche Unterschiede)

Bakterien: kein Zellkern; polycistronische Transkripte; Operons; eine RNA-Pol mit alternativen Sigma-Faktoren; Consensus-Promotoren; Shine-Dalgarno-Sequenz; transkriptionelle Attenuation. Eukaryoten: Zellkern; monocistronische Transkripte; keine Operons; mehrere RNA-Polymerasen für verschiedene Genklassen; sehr diverse Promotoren; Cap statt Shine-Dalgarno; nukleäres Spleißen; Enhancer, Chromatinstruktur sowie generelle und spezielle TFs..

KAPITEL 5

Spleißen (splicing), RNA Editierung

Kapitel 19+ in Lewin's Genes II

F. 1–10 Intro u. Wdh.

5.1 | Kontrollebenen der Regulation

Die Genregulation (bezogen auf RNA) kann auf mehreren aufeinanderfolgenden Ebenen ansetzen:

Chromatin in aktiven Status → Initiation der Transkription → Elongation & Prozessierung
→ Transport ins Cytoplasma → Stabilitätskontrolle (Degradierung, miRNA ...) → Translation

5.2 | Spleißen

Definition 5.1 Spleißen

Entfernen der Introns.

Die meisten eukaryotischen Primärtranskripte enthalten **Introns**. Die **hnRNA** (Primärtranskript) wird im Kern gereift: Capping, End-Modifikation, Spleißen; erst danach erfolgt der Export der reifen **mRNA** ins Cytoplasma.

Definition 5.2 hnRNA

RNA-Klasse heterogener Größe, die im Kern lokalisiert ist und zu der vor allem die Vorläufer der mRNAs gehören, die im Kern in unreifer Form als Primärtranskripte vorliegen.

Nachgewiesen wurden **Introns** ursprünglich über RNA–DNA-Hybridisierungsexperimente (R-Loops), z. B. im 7.700 bp großen Ovalbumin-Gen des Huhns, in dem die **Introns** als ungepaarte Schleifen sichtbar werden.

Definition 5.3 Chiasma

Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen..

5.2.1 | Nukleäres Spleißen

Ablauf: Transkription → End-Modifikation (Cap am 5'-Ende, Poly(A) am 3'-Ende) → Splicing (Exon-Intron-Grenzen werden gebrochen, Exons verknüpft) → Transport → Translation.

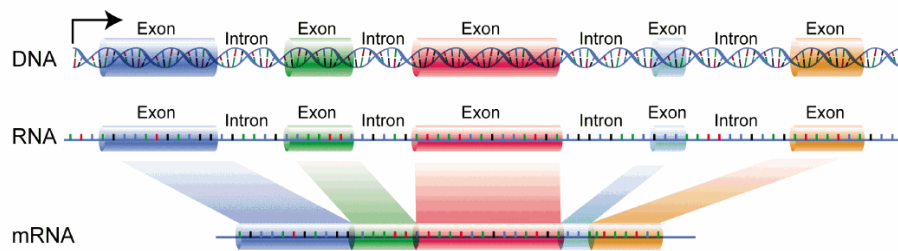


Abbildung 5.1: Spleißen

Keine freie RNA. Nukleäre prä-mRNA liegt nie nackt vor, sondern ist mit Proteinen besetzt (EM-Aufnahmen aus *Drosophila*). Diese Protein-RNA-Komplexe heißen **heterogener Ribonukleoprotein-Komplex (mRNP)** (heterogene nukleäre Ribonukleoproteine). Viele RNA-bindende Proteine (z. B. hRNP C) tragen die charakteristische, aus β -Faltblättern aufgebaute Bindedomäne **RRM / RBD** (RNA recognition motif / RNA-binding domain).

Definition 5.4 hRNP

Komplex aus heterogener nukleärer RNA (prä-mRNA) und Proteinen. Bindet naszierende Transkripte und ist an Prozessierung, Stabilität und Export der RNA beteiligt..

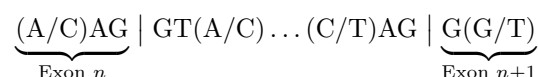
Definition 5.5 Spacer

Nicht-kodierende Sequenzabschnitte in Transkriptionseinheiten. Man unterscheidet transkribierte Spacer (werden mit-transkribiert und später entfernt) und nicht-transkribierte Spacer (enthalten z. B. Spacer-Promotoren und Enhancer), besonders relevant bei der rDNA/rRNA..

Abbildung 5.2: TODO - Vergleich: Prozessierung der rRNA. Pol-I-Primärtranskripte der rDNA (45S) enthalten 18S-, 5,8S- und 28S-rRNA, getrennt durch **Spacer** (transkribierte Spacer zwischen den rRNAs; nicht-transkribierte Spacer mit Spacer-Promotoren und Enhancern). Die Prozessierung im Nukleolus besteht aus einer Abfolge endonukleolytischer Spaltungen und exonukleolytischem Trimmen; schon während der Reifung werden Nukleotide modifiziert (Beteiligung von **snoRNA** (small nucleolar RNA)s an beiden Prozessen). Die 5S rRNA wird von eigenen Transkriptionseinheiten transkribiert.

5.2.2 | splice sites

An den Exon-Intron-Grenzen liegen konservierte Konsensus-Sequenzen:



Konserviert sind v. a. die *Intron-Grenzen*: **GT-AG-Regel (Jambon-Regel)** (auf RNA-Ebene korrekter GU-AG- - auch Jambon-Regel genannt). Kanonische Spleißstellen (major/U2-Typ, GT-AG) machen ca. 98 % aus; daneben gibt es non-canonical splice sites (GC-AG $\approx$ 1 %, AT-AC $\approx$ 0,1 %; minor/U12-Typ $\sim$ 0,5 % der Introns). Vollständige Signale bestehen aus 5'-Spleißstelle, **Verzweigungsstelle (Branchpoint)**, **Polypyrimidin-Folge (polypyrimidine tract, PPT)** und 3'-Spleißstelle.

Im Prinzip kann jede 5'- mit jeder 3'-Spleißstelle kombiniert werden; der Spleißapparat funktioniert artübergreifend.

5.2.3 | Lariat-Struktur

Definition 5.6 Lariat-Struktur (Lasso)

Lasso-förmige Struktur des herausgespleißten Introns, entsteht durch eine 5'-2'-Phosphodiesterbindung zwischen dem 5'-G des Introns und dem 2'-OH des Verzweigungs-Adenosins..

Das herausgeschnittene Intron wird als **Lariat-Struktur (Lasso)** (Lasso) freigesetzt: Nach Schnitt an der 5'-Spleißstelle bildet das 5'-G des Introns über eine 5'-2'-Bindung eine Verzweigung zum 2'-OH des Adenosins der Verzweigungsstelle. Nach Schnitt an der 3'-Spleißstelle werden die Exons verknüpft; das Intron wird als Lariat entlassen und anschließend debranched.

5.2.4 | Ablauf

Das Spleißen erfolgt als **Transesterifizierung** in zwei Schritten:

1. **1. Schritt:** Das 2'-OH des Verzweigungs-Adenosins greift die 5'-Spleißstelle an → Öffnung der 5'-Spleißstelle und Bildung der Verzweigung (Lariat).
2. **2. Schritt:** Das freie 3'-OH von Exon 1 greift die 3'-Spleißstelle an → Öffnung der 3'-Spleißstelle und Verknüpfung der Exons.

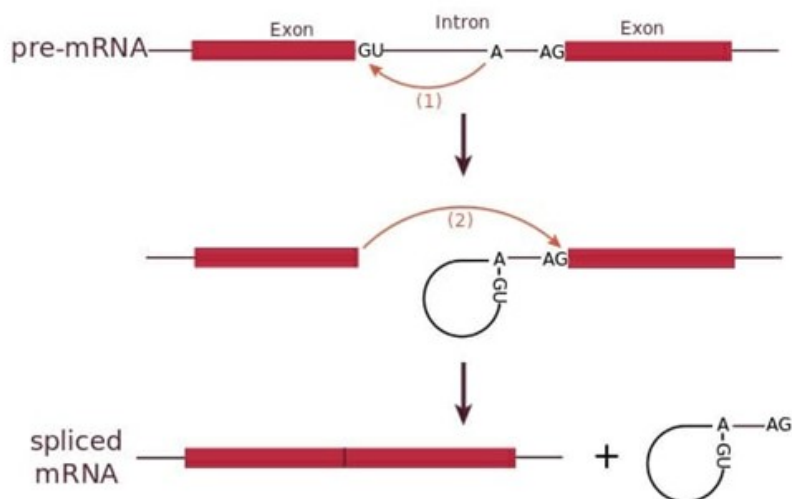


Abbildung 5.3: Sschritte des Spleißens. Bild von <https://www.novoprolabs.com>

Reihenfolge des Spleißens. Sie ist nicht zufällig: Bei einem Gen mit 7 Introns (z. B. 5,6 kb Gen → 1,1 kb mRNA) gäbe es bei rein zufälliger Entfernung mehr als 300 mögliche Zwischenstufen; tatsächlich werden definierte Intermediate beobachtet.

“Bei 7 Introns gäbe es mehr als 300 Möglichkeiten für Zwischenstufen, wenn die Introns rein zufällig entfernt werden würden.” Warum mehr als 300?

5.3 | Das Spleißosom

Definition 5.7 Spleißosom

Organell (Großer Ribonukleoprotein-Komplex aus snRNAs und Proteinen), das das Spleißen der prä-mRNA katalysiert, indem Introns entfernt und Exons miteinander verknüpft werden..

Das **Spleißosom** ist eine Riboprotein-Nanomaschine. Es setzt sich massenmäßig zusammen aus 5 **snRNAs** (~27 %), ~41 Proteinen in den snRNPs (~18 %), ~70 Spleißfaktoren (~38 %) und ~30 weiteren Proteinen (~17 %).

snRNAs und snRNPs (Snurps). Ein **kleiner nukleärer Ribonukleoprotein-Komplex (snRNP)** besteht aus einer snRNA und mehreren Proteinen; das Spleißosom besteht aus mehreren **snRNPs** und weiteren Proteinen (Sequenzkonservierung besonders hoch in Hefe).

Dynamik / landmarks. Assoziation von snRNPs, Umbau der Interaktionen (RNA-RNA, RNA-Protein, Protein-Protein) und Dissoziation von Faktoren:

Komplex	snRNP	Funktion
E	U1	bindet 5'-Spleißstelle (commitment)
A	U2	bindet Verzweigungsstelle (ATP-abhängig)
B1	U4/U6, U5	Beitritt des Tri-snRNPs (alle Komponenten)
B2	U1 ab, U6	U6 bindet 5'-Spleißstelle
	U4 ab	U6 frei für Interaktion mit U2 (kat. Zentrum)
C1	U6/U2	1. Transesterifizierung, Lariat gebildet
C2	U5	bindet 3'-Spleißstelle, Exons ligiert

Anschließend wird die gespleißte RNA freigesetzt.

Findung der Bindungsstellen. Introns umfassen 10^3 – 10^4 nt, Exons ~200 nt. Die Zuordnung zusammengehöriger Spleißstellen (Intron-Definition / Exon-Definition, s.u.) ist nicht vollständig aufgeklärt und wird beim alternativen Spleißen reguliert. **hRNP**-Komplexe und SR-Proteine strukturieren dabei die **prä-mRNA**.

Vergleich Assembly. snRNPs und Ribosomen werden analog assembliert: Import der Proteine, Zusammenbau im Kern bzw. Nukleolus und Export der fertigen Partikel durch die Kernpore (F 42).

5.4 | Intron- und Exon-Erkennung

Man unterscheidet zwei Erkennungsmodi:

- **Intron-Ekennungsmodus:** Interaktionen *über das Intron* hinweg (typisch für kurze Introns).
- **Exon-Ekennungsmodus:** Interaktionen *über das Exon* hinweg, danach Umschalten (switch) zu Intron-überspannenden Interaktionen für das kanonische lineare Spleißen. Beteiligt: SR-Proteine, U2AF65/35, BBP.

Unified mechanism (Li et al., 2019). Cryo-EM-Strukturen des Hefe-E-Komplexes zeigen, dass dasselbe Spleißosom über ein Exon assemblieren und dann so remodellieren kann, dass es ein Intron überspannt (kanonisches Spleißen; Back-splicing hier ausgeklammert).

Update (Rogalska et al., 2023). Basenpaarungen zwischen Branchpoint (BP) und 5'-Spleißstelle mit den snRNP-Komplexen (U2 bzw. U1) sind entscheidend für die Definition der Intron-Exon-Grenzen. Unterstützt durch U2AF2 (bindet PPT) und U2AF1 (bindet 3'-ss). Regulatorische Elemente – intronische/exonische Spleiß-Enhancer (ISE/ESE) und -Silencer (ISS/ESS) – werden von SR-Proteinen, **hRNPs** sowie RBM-/CELF-Proteinen erkannt, die die Assoziation von U1/U2-snRNPs fördern oder hemmen.

5.5 | Alternatives Spleißen

Definition 5.8 Alternatives Spleissen

Exons koennen unterschiedlich kombiniert werden, sodass aus einem Gen mehrere verschiedene mRNAs/Proteine entstehen. Ein Grund, warum "ein Gen = ein Protein" fuer Eukaryoten nicht zutrifft..

Beim **Alternatives Spleissen** werden verschiedene Kombinationen von Spleißstellen ausgewählt (blaue = fixierte Exons, rosa = variable Exons): Intron-Retention, alternative 5'- bzw. 3'- Spleißstellen, Exon-Inclusion/-Skipping, sich gegenseitig ausschließende Exons, kombinatorische Exon-Auswahl, alternativer Promotor/Spleißen sowie alternative Polyadenylierung/Spleißen. Bei hoher RNA-Seq-Abdeckung sind Spleißvarianten leicht nachweisbar; offen ist die Abgrenzung aktive Auswahl vs. einfacher Fehler (Exkurs: RACE).

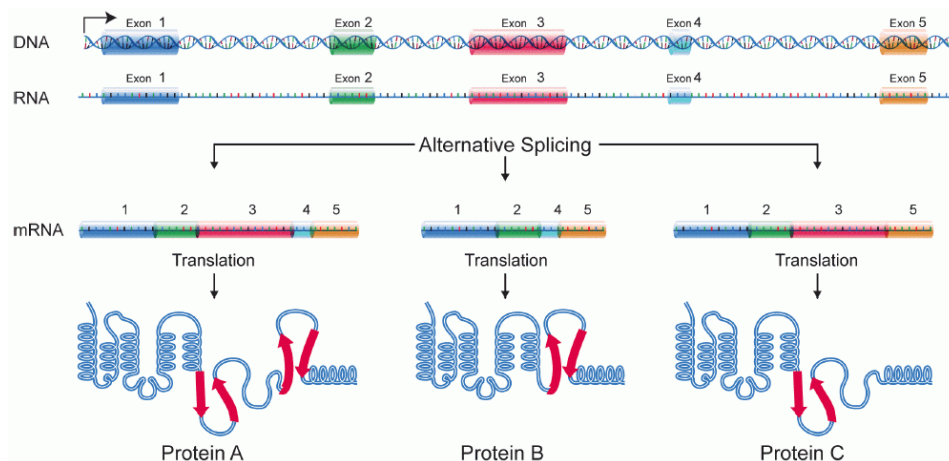


Abbildung 5.4: Alternatives Spleißen

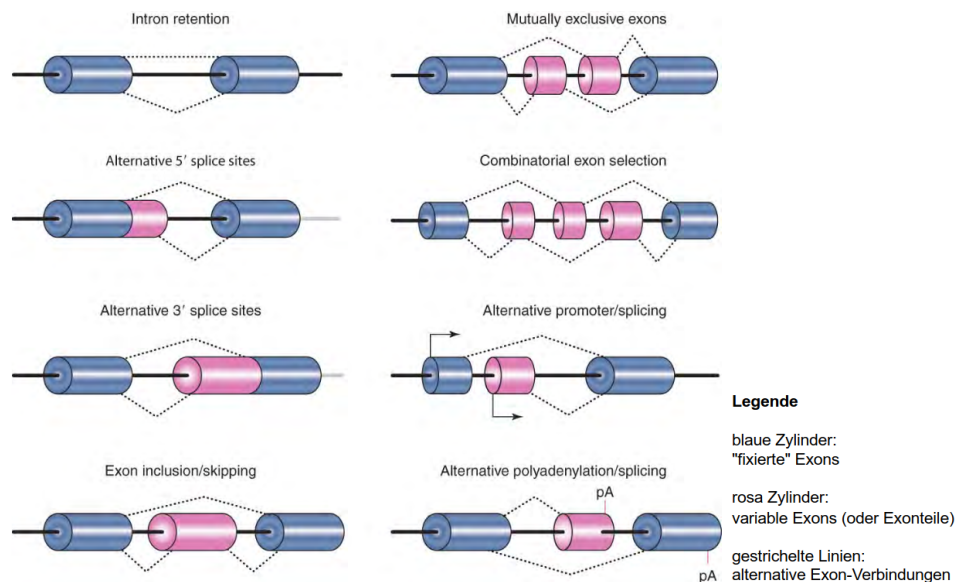


Abbildung 5.5: Arten von alternativem Spleißen

Wichtige Sonderfälle:

Definition 5.9 Selbst-Spleißen (self-splicing)

Spleißen ohne Spleißosom, bei dem das Intron als Ribozym selbst die Reaktion katalysiert. Vorkommen u. a. in Tetrahymena, Mitochondrien, Chloroplasten, Schleimpilzen, Bacteriophage T4..

Definition 5.10 Trans-Spleißen

Verknüpfung von Exons aus zwei getrennten RNA-Molekülen (im Gegensatz zum normalen *cis*-Spleißen). Prominent bei Trypanosomen (Spliced-Leader-/Mini-Exon-Anhängung)..

- **tRNA-Spleißen:** Introns in tRNAs werden durch einen *anderen* Mechanismus entfernt – über Nuklease, Faltung und Ligase (Phosphodiesterase öffnet den zyklischen Phosphatring, Kinase phosphoryliert das 5'-OH-Ende), *nicht* über Transesterifizierung.

5.6 | Spleißen und Krankheiten

Spleißen ist krankheitsrelevant: Bei der **β -Thalassämie** (Mangel an Hämoglobin nach der Geburt) kann eine Punktmutation im β -Globin-Intron einen falschen Spleißort aktivieren. Dadurch wird die **prä-mRNA** fehlprozessiert (verändertes Leseraster, vorzeitiges Stopcodon). Weitere Mutationstypen mit ähnlichen Folgen sind Promotor-, Nonsense-, Leseraster-, Insertions-/Deletions- und Poly(A)-Mutationen.

5.7 | RNA - Editierung

Die **RNA-Editierung** (**RNA editing**) ist eine post-transkriptionale Änderung der RNA-Sequenz: Man kann von der DNA-Sequenz nicht immer die richtige Proteinsequenz ableiten. Sie ist häufig in Mitochondrien (Vertebraten), Plastiden (Pflanzen) und Trypanosomen, kommt aber auch in normalen Säugetier-Transkripten vor.

Basenumwandlung durch Deaminasen.

- Cytidin $\rightarrow$ Uracil (Cytidin-Deaminase)
- Adenosin $\rightarrow$ Inosin (Adenosin-Deaminase)

Beispiel ApoB. Das Apolipoprotein-B-Gen (29 Exons) wird durch APOBEC (ApoB editing enzyme complex) editiert (C $\rightarrow$ U): Codon 2153 CAA (Gln) wird zu UAA (Stop). Leber-mRNA kodiert ein Protein aus 4563 Resten, Darm-mRNA bricht bei 2153 ab – verschiedene Proteine aus demselben Gen.

Beispiel GluR-B. Editierung der mRNA des Glutamat-Rezeptors erfordert eine spezielle Sekundärstruktur (Intron paart mit Exon); Änderung A $\rightarrow$ I.

Organellen. In Plastiden (und Mitochondrien) treten häufig C $\rightarrow$ U-Austausche (Deaminierungen) auf, die z. B. Ser- zu Leu- oder Trp-Codons umwandeln und so die evolvierte Proteinsequenz erst herstellen. Extrembeispiel: im Lycophyten *Isoetes engelmannii* (Brachsenkräuter, Tracheophyta) verändern 1782 Editierungspositionen 1406 Codon-Identitäten in mitochondrialen mRNAs.

Editierung mittels Guide-RNA. Bei Trypanosomen/Leishmania (z. B. mitochondriales Cytochrom-b-Gen) gibt eine guide RNA durch Basenpaarung die Positionen von **U-Insertionen und -Deletionen** vor; ausgeführt von einem Enzymkomplex aus **Endonuklease**, Uridyltransferase und Ligase. In *Trypanosoma brucei* (Erreger der afrikanischen Schlafkrankheit) werden so umfangreiche U-Insertionen/-Deletionen vorgenommen.

- Eukaryotische mRNA wird aus prä-mRNA prozessiert: 5' Cap, Spleißen, Polyadenylierung.
- mRNA-Prozessierung ist eng mit dem mRNA-Export aus dem Kern verbunden.
- Beim Spleißen unterscheidet man: nukleäre mRNA, Gruppe-I-Introns (self splicing), Gruppe-II-Introns (self splicing) und tRNAs.

- Beim Spleißen nukleärer **mRNA** sind snRNPs beteiligt (Spleißosom).
- RNA editing bewirkt eine post-transkriptionelle Änderung der **mRNA**.

KAPITEL 6

Transposons, T-DNA, Transformation

Kapitel 15 in Lewin's Genes II

6.1 | Mobile genetische Elemente

6.1.1 | Transposonen

Definition 6.1 Transposon

Transposable Element - eine mobile Nukleinsäuresequenz (Mobiles genetisches Element) mit der Fähigkeit zur Transposition.

Beispiel 6.1 Transposonen beim Mais

Kategorisierung

Beispiel 6.2 Wichtige Transposon-Familien aus Mais

Transpositionsmechanismus

Beispiel 6.3 Anwendung: Transposon tagging

Aktivität von Transposons

6.1.2 | Retrotransposons und Retroviren

Aufbau

Stadien

Retroviraler Lebenszyklus

Typen

Funktion

Beispiel 6.4 Repetitive DNA im Humangenom / TE-Gehalt von 248 Säugetier GSeq-Assemblies

6.2 | Methoden der DNA-Übertragung

Beispiel 6.5 A plant tumor of bacterial origin

6.2.1 | T-DNA Transformation

Ti-Plasmide

Ablauf

Struktur und Funktion der T-DNA Enden

Binäre Vektorsysteme

Transformation von Arabidopsis

KAPITEL 7

Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA

Kapitel 8 in Lewin's Genes II

7.1 | DNA-Verpackung

7.1.1 | Histone und Nukleosomen

Definition 7.1 Histon

Kleine, basische Kernproteine (reich an Lysin und Arginin), die den Histonoktamer des Nukleosoms bilden..

Fünf Klassen: Core-Histone H2A, H2B, H3, H4 sowie Linker-Histon H1. Unmodifizierte Histone verdichten DNA; posttranslationale Modifikationen (Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung) regulieren Chromatinzugänglichkeit und Genexpression.

Definition 7.2 Nukleosom

Grundlegende Verpackungseinheit des eukaryotischen Chromatins: ca. 147 bp DNA sind 1,65-mal linkshändig um einen Histonoktamer (je zwei Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt.

Benachbarte Nukleosomen sind durch Linker-DNA (10–80 bp) verbunden und werden durch Histon H1 stabilisiert.

Definition 7.3 Linker-DNA

DNA-Abschnitt (10–80 bp) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nukleosomen; frei zugänglich für Nukleasen (z. B. MNase) und Transkriptionsfaktoren. Wird durch Histon H1 stabilisiert und beim vollständigen MNase-Verdau als erstes abgebaut..

Frage 7.1 Was passiert mit Nukleosomen bei einem Verdau mit Nukleasen?

Die Linker-DNA zwischen den Nukleosomen wird bevorzugt gespalten, da sie im Vergleich zur nukleosomalen DNA freier zugänglich ist. e nach Verdauintensität entstehen dabei verschiedene Produkte: Milder Verdau erzeugt Di-, Tri- und Oligonukleosomen sowie einzelne Mononukleosomen und vollständiger Verdau lässt ein Core-Nukleosom übrig

Bei verlängerter Inkubation von Chromatin oder isolierten Zellkernen mit Micrococcus-Nuklease (MNase) wird zunächst die Linker-DNA zwischen den Nukleosomen abgebaut. Das Produkt dieser vollständigen Linker-Verdauung ist das Core-Nukleosom.

Definition 7.4 Core-Nukleosom

Minimale Nukleosomeneinheit nach Verdau der Linker-DNA: 147 bp DNA, die 1,65-mal linkshändig um den Core-Oktamer gewickelt sind. Enthält kein Histon H1; entspricht dem nucleosome core particle (NCP) in der Kristallstruktur..

Die nukleosomale DNA selbst ist durch den Proteinkern vor weiterem Angriff geschützt, weshalb der Verdau an dieser Stelle zum Stillstand kommt.

Frage 7.2 Welche Histone gehören zum Core-Oktamer?

Die vier Core-Histone H2A, H2B, H3 und H4 - je zwei Kopien - bilden den Oktamer. Histon H1 gehört nicht dazu.

Das Histon H1 bindet als Linker-Histon an der Eintrittsstelle der DNA in das Nukleosom und stabilisiert die Linker-DNA.

Frage 7.3 Welche Funktion hat Histon H1 im Nukleosom?

H1 ist ein Linker-Histon: Es bindet an der Ein- und Austrittsstelle der DNA am Nukleosom und stabilisiert die Linker-DNA. Es ist kein Bestandteil des Core-Oktamers.

Der Histonoktamer selbst ist hoch symmetrisch aufgebaut: Ein zentrales (H3–H4)-Tetramer bildet die Grundstruktur, an die beidseitig je ein H2A–H2B-Dimer bindet. Diese Anordnung erklärt die zweifache Symmetrieachse (Pseudo-Dyade) des Nukleosoms.

Frage 7.4 Wie ist der Histonoktamer aufgebaut??

Das Histonoktamer besteht aus je zwei Kopien der vier Kernhistone H2A, H2B, H3 und H4. Zunächst bilden H3 und H4 ein Heterodimer, zwei solche Dimere lagern sich zu einem (H3-H4)-Tetramer zusammen. An dieses binden beidseitig je ein H2A-H2B-Dimer, sodass das vollständige Oktamer entsteht. Um dieses Oktamer windet sich die DNA (etwa 147 bp) in etwa 1,65 linksgängigen Windungen und bildet so das Nukleosom.

Definition 7.5 Core-Oktamer

Proteinkern des Nukleosoms aus acht Core-Histonen: ein (H3₂–H4₂)-Tetramer als zentrale Grundstruktur, flankiert von zwei H2A–H2B-Dimeren. Hoch symmetrisch aufgebaut mit pseudo-dyadischer Symmetrieachse..

Bezeichnung	Anzahl Aminosäuren
H1	210–230
H3	135
H2B	125
H2A	129
H4	102

Tabelle 7.1: Protein-Bestandteile des Nukleosoms

Centromere sind keine Ausnahme von der Nukleosomenorganisation. Sie haben aber ein spezialisiertes Histon, das das kanonische H3 ersetzt: CENP-A (Centromere Protein A, auch CenH3 genannt). CENP-A ist ein H3-Variante, die ausschließlich an Centromeren eingebaut wird. Strukturell bildet es denselben (H3₂–H4₂)-Tetramer-Kern wie ein normales Nukleosom, unterscheidet sich aber in der CATD-Domäne (*CENP-A targeting domain*), die für den zielgenauen Einbau verantwortlich ist. Funktionell dient CENP-A als epigenetische Markierung des Centromers: Es definiert die Centromeridentität unabhängig von der DNA-Sequenz. Ein klassisches Beispiel für epigenetische Spezifizierung, denn Centromere lassen sich nicht allein über Konsensussequenzen erklären.

CENP-A-haltige Nukleosomen rekrutieren den CCAN-Komplex (*Constitutive Centromere-Associated Network*), der wiederum den Kinetochor aufbaut — die Andockstelle für Spindelmikrotubuli bei der Chromosomentrennung in

der Mitose.

Frage 7.5 Wie stehen Centromere und Histone in Verbindung?

Histone sind am Centromer nicht nur Verpackungsmaterial, sondern tragen über CENP-A die epigenetische Information, *wo* das Centromer ist.

Definition 7.6 10-nm-Faser (Nukleosomenfilament)

Erste Verdichtungsstufe des Chromatins; entspricht der Perlenketten-Struktur (“beads-on-a-string”): Nukleosomen sind durch Linker-DNA verbunden.

die 10 nm-Faser besteht aus einer kontinuierlichen Anordnung von Nukleosomen für Chromatin-Strukturen höherer Ordnung ist Histon H1 nötig

Definition 7.7 30-nm-Faser (30-nm Fibrille)

Zweite Verdichtungsstufe durch Aufwindung der 10-nm-Faser zu einer kompakteren Helix Histon H1 ist für die Stabilisierung essentiell..

	Durchmesser (nm)	bp/Windung
DNA-Doppelhelix	2	10
Nukleosomen	10	80
30 nm-Faser	30	1.200
Chromatin-Schleifen	~250	ca. 100.000

Tabelle 7.2: Hierarchie von DNA-Windungen

Nukleosomen	~6
30 nm-Faser	~40
Euchromatin	~1000
Heterochromatin und mitotische Chromosomen	~10 000

Tabelle 7.3: Packungsdichte von Chromatin

Chromosomen nehmen im Zellkern Chromosomenterritorien ein und sind nicht miteinander verflochten. Dies ist eine falschfarbige Darstellung von Chromosomenterritorien, die durch die individuelle Färbung der Chromosomen 1–22, X und Y im Zellkern eines menschlichen Fibroblasten gewonnen wurde. Heterochromatische Regionen, stillgelegte Gene und genarme Regionen der Chromosomen sind typischerweise an der Peripherie des Zellkerns lokalisiert. Aktive Gene finden sich oft an den Rändern der Chromosomenterritorien, und aktive Gene aus mehreren Chromosomen können sich in interchromosomalen Territorien gruppieren, die reich an Transkriptionsmaschinerie sind

7.1.2 | Principles of Chromatin Looping

7.1.3 | Histon - Modifikationen

7.1.4 | Der “Histon - Code”

7.1.5 | Nucleosome (re)assembly

7.2 | Chromatinstruktur

Definition 7.8 Heterochromatin

hochverpackte, nicht zugängliche DNA in Metaphasechromosomen oder selektiv kondensierten Genomabschnitten; ist Transkriptions-inaktiv und wird spät repliziert.

Definition 7.9 Euchromatin

dekondensierte DNA (die aber immer noch an Nucleosomen gebunden ist); aktiv, hat transkribierte Regionen.

Von Euchromatin zu Heterochromatin

7.2.1 | Gene Silencing

Definition 7.10 Silencing

Sequenzspezifische Repression der Genexpression auf transkriptioneller (TGS) oder post-transkriptioneller Ebene (PTGS). Mechanismen umfassen Chromatinkondensation, DNA-Methylierung sowie gezielte Degradierung oder Translationshemmung spezifischer mRNAs, z. B. durch RNA-Interferenz..

Transkriptionelles Gene Silencing (TGS)

Definition 7.11 transcriptional gene silencing

epigenetische Mechanismen der Transkriptionsregulation.

(Methylierung der DNA, Heterochromatisierung)

Post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS)

Definition 7.12 post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS)

Regulation der Genexpression auf mRNA-Ebene nach der Transkription; umfasst zwei Hauptmechanismen: (1) gezielte Degradierung spezifischer mRNAs und (2) gezielte Inhibierung ihrer Translation. Wird u. a. durch RNA-Interferenz (siRNA, miRNA (microRNA)) vermittelt. Bedeutend für endogene Genregulation sowie als Werkzeug der reversen Genetik zur Analyse von Genfunktionen (Knockdown)..

RNA interference durch siRNAs

Definition 7.13 RNA-Interferenz (RNAi)

Post-transkriptioneller Gen-Silencing-Mechanismus, bei dem kurze doppelsträngige RNAs (siRNA, miRNA (microRNA)) nach Prozessierung durch Dicer in den RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen werden. RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) erkennt komplementäre mRNAs und bewirkt deren Degradierung (vollständige Komplementarität) oder Translationsrepression (partielle Komplementarität)..

Wichtiges Werkzeug der reversen Genetik zur Knockdown-Analyse von Genfunktionen.

Definition 7.14 Knockdown-Analyse

Methode der reversen Genetik zur funktionellen Analyse eines Gens durch gezielte Reduktion (nicht vollständige Elimination) seiner mRNA-Menge..

z.B. via RNAi (siRNA, shRNA) oder Antisense- Oligonukleotide. Im Unterschied zum Knockout bleibt Restexpression erhalten; ermöglicht Phänotypanalyse auch bei essenziellen Genen.

Antisense-Technologie

Definition 7.15 Antisense-Technologie

Methode zur post-transkriptionellen Genexpressionsregulation durch einzelsträngige Antisense-Oligonukleotide (ASO), die komplementär zur Ziel-mRNA sind. Mechanismen: (1) sterische Blockierung der Translation, (2) RNase-H-vermittelte Degradierung des RNA:DNA-Hybrids. Im Gegensatz zu RNAi kein RISC-Komplex nötig; wichtiges Werkzeug für Knockdown-Analysen und therapeutische Anwendungen..

7.3 | microRNAs

Definition 7.16 miRNA (microRNA)

MicroRNA; kurze regulatorische RNA (ca. 20–22 Nukleotide), die durch Basenpaarung mit Ziel-mRNAs deren Translation hemmt oder deren Abbau fördert..

7.3.1 | Sekundärstrukturen

7.3.2 | Biogenese und Vergleich miRNAs - siRNAs

Definition 7.17 pre-miRNA

Ca. 60–70 nt lange Haarnadel-RNA, die durch Drosha- Prozessierung aus der pri-miRNA entsteht. Wird durch Exportin-5 in das Zytoplasma transportiert und dort von Dicer zur reifen miRNA (microRNA) prozessiert..

Definition 7.18 pri-miRNA

Primäres RNA-Pol-II-Transkript, das eine oder mehrere Haarnadelstrukturen (Hairpins) enthält. Wird im Zellkern durch den Microprocessor-Komplex (Drosha + DGCR8) zur ca. 60–70 nt langen pre-miRNA prozessiert..

Definition 7.19 miRNA-miRNA* Duplex

Kurzlebiges, ca. 21–23 bp langes RNA-Duplex-Intermediat, das nach Dicer-Prozessierung der pre-miRNA entsteht. Der funktionelle Guide-Strang (miRNA (microRNA)) wird in RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen; der komplementäre Passenger-Strang (miRNA (microRNA)*, auch miRNA-3p) wird meist degradiert. Die Strangauswahl erfolgt anhand der thermodynamischen Stabilität der Duplex-Enden: der Strang mit dem weniger stabilen 5'-Ende wird bevorzugt als Guide-Strang selektiert..

Weitere Typen von miRNA

Beispiel 7.1 Überexpression von miRNAs

Vorhersage von miRNA targets

Experimentelle Analyse der miRNA-Funktionen

Beispiel 7.2 Überexpression von miRNA-resistenten mRNAs

Endogene Rolle der miRNAs

Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle

Chromatin als Werkzeug der Genomsequenzierung - Chicago libraries

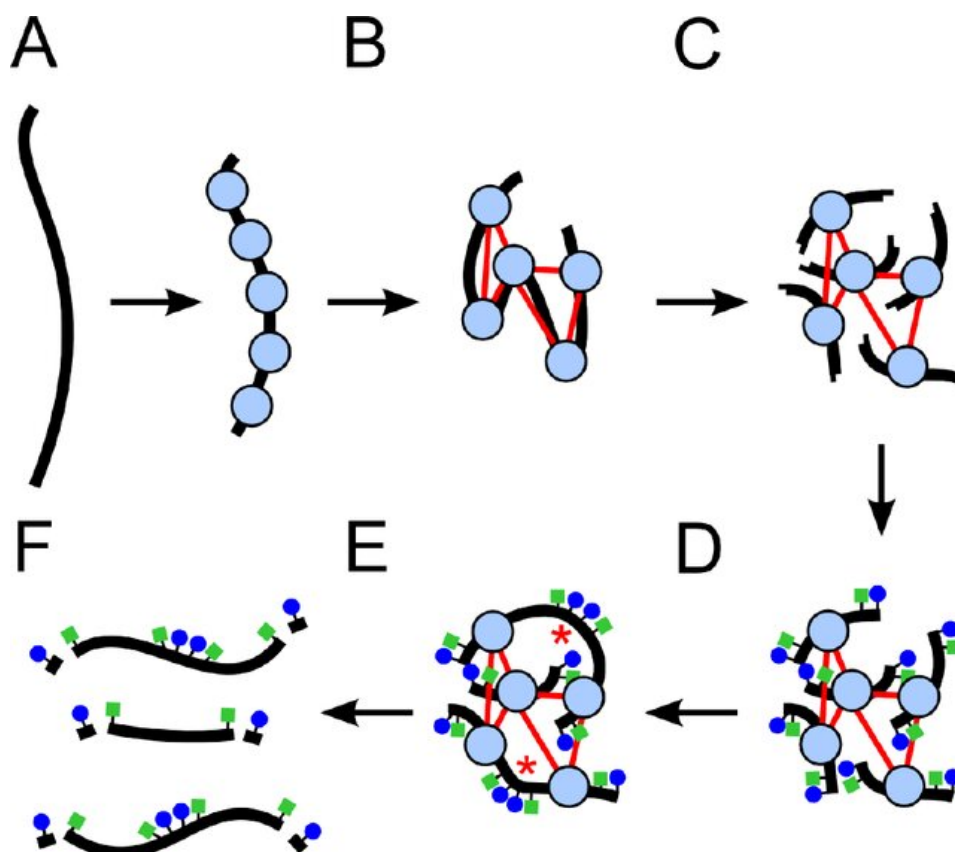


Abbildung 8.1: Schematische Darstellung eines Protokolls zur Erzeugung von Chicago-Bibliotheken. A) Chromatin (Nukleosomen in Blau) wird in vitro auf nackter DNA (schwarzer Strang) rekonstituiert. B) Das Chromatin wird mit Formaldehyd fixiert (dünne rote Linien stellen Vernetzungen dar). C) Das fixierte Chromatin wird mit einem Restriktionsenzym geschnitten, wodurch freie klebrige Enden entstehen (durchgeführt auf Streptavidin-beschichteten Beads, nicht abgebildet). D) Die klebrigen Enden werden mit biotinylierten (blaue Kreise) und thiolierten (grüne Quadrate) Nukleotiden aufgefüllt. E) Freie stumpfe Enden werden ligiert (Ligationen durch rote Sternchen gekennzeichnet). F) Die Vernetzungen werden rückgängig gemacht und Proteine entfernt, um Bibliotheksfragmente zu erhalten. [6]

8.1 | Überblick Proteinlokalisierung

In eukaryontischen Zellen werden außer Mitochondrien und Chloroplasten diverse andere Organellen und auch Membranen mit spezifischen Proteinen ausgestattet. Diese nichtcytosolischen Proteine werden bei ihrer Synthese mit einem

Kennzeichen, einer Adresse, ausgestattet, die ihren Bestimmungsort festlegt. Die Adressen sind kurze lineare Signalsequenzen, räumlich strukturierte Signale in größeren gefalteten Regionen des Proteins oder posttranslational übertragene Strukturen. [1] Je nachdem, wo ein Protein am Ende gebraucht wird, wird es an unterschiedlichen Ribosomen translatiert.

Freie Ribosomen (im Cytosol) produzieren:

- cytosolische Proteine, die im Cytosol verbleiben
- Proteine, die post-translational in Organellen importiert werden (Mitochondrien, Plastiden, Peroxisomen, Zellkern) — sie werden vollständig translatiert und dann durch spezifische Signalsequenzen zu ihrem Zielort dirigiert

Membrangebundene Ribosomen (am rauen ER) produzieren:

- Proteine des Endomembransystems (ER, Golgi, Endosomen, Lysosomen)
- Plasmamembranproteine
- sekretierte Proteine

Bei diesen beginnt die Translation am freien Ribosom, aber ein Signalpeptid am **N-terminus** dirigiert das Ribosom ko-translational ans ER. Die Proteinsynthese läuft dann direkt in das ER-Lumen oder die ER-Membran hinein.

Translokation von Proteinen über Membranen (physikalische Barriere) findet statt über:

- **Translocons** (ER, Mitochondrien, Plastiden)
- Carrier (Peroxisomen)
- komplexes System (Zellkern)

Da die Übersetzung von **mRNA** in Proteine durch ein Ribosom im Cytosol stattfindet, müssen Proteine, die zur Sekretion oder zu einer bestimmten Organelle bestimmt sind, transportiert werden. Dieser Vorgang kann entweder während der Translation (ER) stattfinden – man spricht dann von einer cotranslationalen Translokation – oder nach Abschluss der Translation (Mitochondrien, Plastiden, Zellkern) – man spricht dann von einer posttranslationalen Translokation. [11]

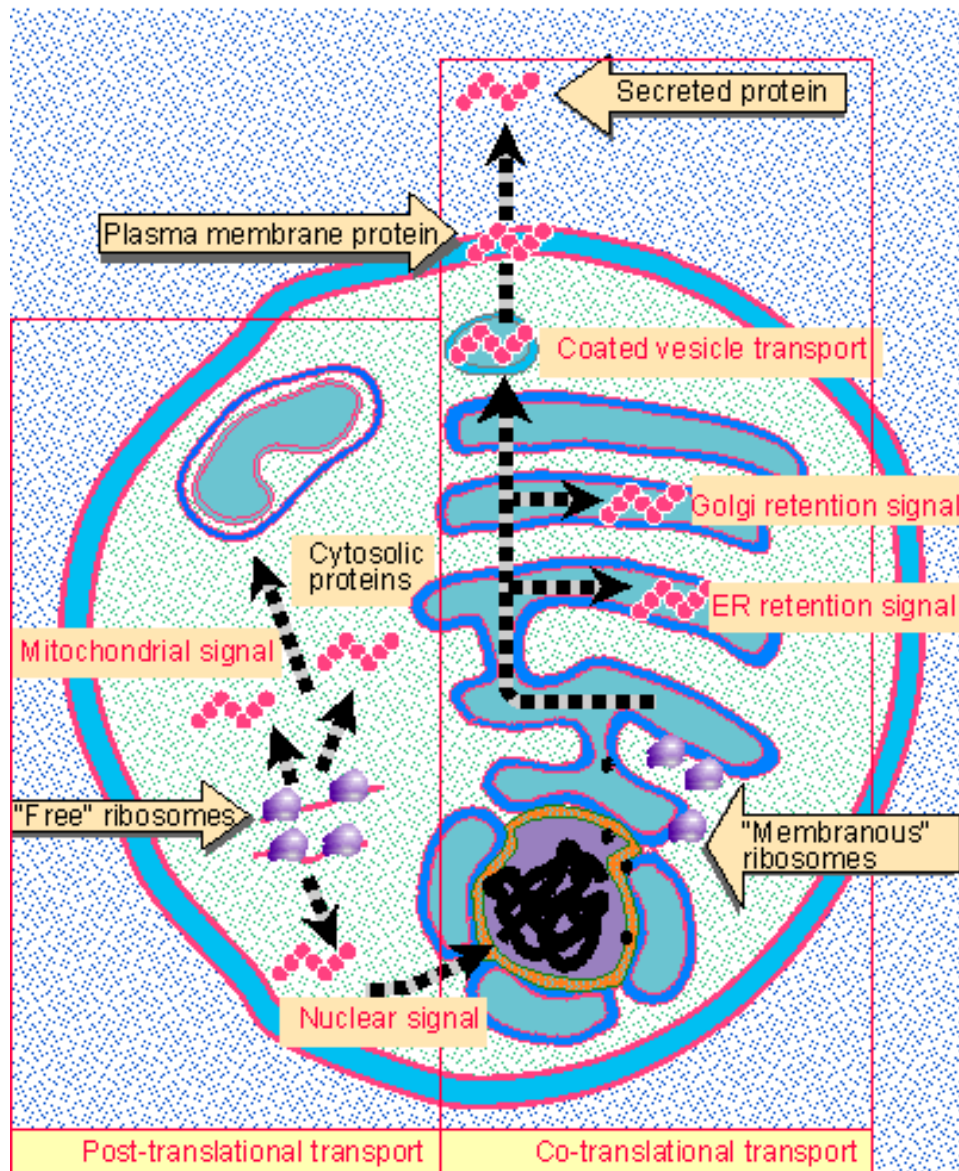


Abbildung 8.2: Abb. aus [5]

Translokation von Proteinen über Membranen findet durch verschiedene Systeme statt:

- Translocons (ER, Mitochondrien, Plastiden)
- Carrier (Peroxisomen)
- komplexes System (Zellkern)

Kurze Zusammenfassung (Folie 54)

- Proteine enthalten Sortiersignale (kurze Aminosäuresequenzen oder kovalente Modifikationen), die ihre Zieladresse in der Zelle bestimmen
- Transport erfolgt über Vesikel als abgegrenzte Membranbläschen
- Vesikeltransport basiert auf wiederholten Prozessen von Vesicle budding (Abschnürung) und Vesicle fusion (Verschmelzung)
- Lösliche Proteine werden im Lumen der Vesikel transportiert und in das Zielkompartiment freigesetzt
- Membranproteine bleiben in der Vesikelmembran eingebaut und behalten ihre Orientierung bei

- Zielgerichteter Proteintransport ermöglicht die Verteilung von Proteinen zwischen verschiedenen Zellkompartimenten

Cytosolische Sortierung von Proteinen

Die Proteinsortierung ist der biologische Mechanismus, durch den Proteine an ihre jeweiligen Zielorte innerhalb oder außerhalb der Zelle transportiert werden. Proteine können gezielt in das Innere einer Organelle, zu verschiedenen intrazellulären Membranen, zur Plasmamembran oder durch Sekretion an die Außenseite der Zelle transportiert werden. Dieser Transportprozess wird durch Informationen gesteuert, die im Protein selbst enthalten sind. Eine korrekte Sortierung ist für die Zelle von entscheidender Bedeutung; Fehler oder Funktionsstörungen bei der Sortierung werden mit zahlreichen Krankheiten in Verbindung gebracht.^[11]

Signalpeptide (Transitpeptide) dienen als Zielsignale, die es dem zellulären Transportapparat ermöglichen, Proteine an bestimmte intrazelluläre oder extrazelluläre Orte zu leiten.

Frühere Klausurfrage 8.1 Signale des Protein-Sorting mit Beschreibung

todo

Klausur 2018 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 8.2 Proteinimport Signale - Kern, Retention im ER, Lysosome, Mitochondrien

todo

Klausur 2020 (Vorlesung)

8.2 | Proteinimport in Organellen

Eigenschaft	Kerntransport	Import in Organellen
Signal	Signal bleibt permanent erhalten	Signal wird nach dem Import abgespalten (Transitpeptid, Präprotein)
Faltungszustand des Proteins	Entfaltung nicht nötig	Nur entfaltete Proteine werden transloziert
Translokierte Struktur	Translokation sehr großer Komplexe möglich	Translokation einzelner Polypeptide
Beteiligung von Chaperonen	Möglich (ATP-abhängiges „Remodeling“ von Komplexen), aber für die Translokation selbst nicht notwendig	Chaperone essentiell (analog zur Translokation ins ER)

8.2.1 | Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen

Hierbei wird das Protein durch eine Membran hindurch aus dem Zellinnenraum herausgebracht. ^[1]

Import in Mitochondrien

Proteine, die für die mitochondriale Matrix bestimmt sind, weisen an ihrem Anfang (**N-terminus**) spezifische Signalsequenzen (Importsequenzen) auf, die aus einer Kette von 20 bis 50 Aminosäuren bestehen. Diese Sequenzen sind so konzipiert, dass sie mit Rezeptoren interagieren, die die Proteine an ihren richtigen Ort innerhalb der Mitochondrien leiten.

Wenn das Polypeptid in die Matrix gelangt, wird die Signalsequenz durch eine Prozesspeptidase gespalten, und die verbleibenden Sequenzen werden von mitochondrialen Chaperonen gebunden, um auf die korrekte Faltung und Aktivierung zu warten. ^[11]

Es gibt keine Konservierung der Primärsequenz! D.h. die genaue Aminosäurefolge (Primärstruktur) mitochondrialer Importsequenzen muss bei verschiedenen Proteinen nicht ähnlich oder identisch sein. Die Struktur und Ladungsverteilung ist konserviert, nicht die genaue Aminosäuresequenz.

Ein Protein kann mehrere Signalsequenzen besitzen, die nacheinander ausgewertet werden (Hierarchische Signale) und ein Transitpeptid kann aus mehreren Signalen bestehen.

Denn ein Transitpeptid ist nicht nur ein einfaches "Mitochondrium-Signal", sondern kann mehrere hierarchisch wirkende Signale enthalten, die festlegen, ob ein Protein nach dem Eintritt im Mitochondrium in der Matrix, einer Membran oder im Intermembranraum landet (also ob eine Proteintranslokation über zwei Membranen nötig ist).

Mitochondriale Translokatorkomplexe

Definition 8.1 translocator of the outer (mitochondrial) membrane

Proteinkomplex in der äußeren Mitochondrienmembran, erste Erkennungs- und Translokationsstelle für kernkodierte mitochondriale Vorläuferproteine..

Definition 8.2 translocator of the inner (mitochondrial) membrane

Proteinkomplex in der inneren Mitochondrienmembran, importiert kernkodierte Vorläuferproteine in die mitochondriale Matrix oder inseriert sie in die Innenmembran..

Import in Chloroplasten

Chloroplastische Translokatorkomplexe

Die meisten Chloroplastenproteine werden im Cytosol synthetisiert und anschließend in den Chloroplasten importiert. Der Import erfolgt über spezielle Translokatorkomplexe:

Definition 8.3 translocon on the outer chloroplast membrane

Proteinkomplex in der äußeren Chloroplastenmembran, erkennt Transitpeptide kernkodierter Vorläuferproteine und leitet sie an TIC weiter..

Definition 8.4 translocon on the inner chloroplast membrane

Proteinkomplex in der inneren Chloroplastenmembran, der gemeinsam mit TOC den Import kernkodierter Proteine in den Chloroplasten vermittelt..

translocon on the outer chloroplast membrane und translocon on the inner chloroplast membrane entsprechen funktionell den translocator of the inner (mitochondrial) membrane- und translocator of the outer (mitochondrial) membrane-Komplexen der Mitochondrien. Sie ermöglichen den Import von Kern-genkodierten Proteinen durch die beiden Hüllmembranen des Chloroplasten zu ihrem jeweiligen Zielort im Plastiden.

Da Chloroplasten von einer äußeren und einer inneren Membran umgeben sind, müssen viele Proteine beide Membranen passieren, um ihr Ziel zu erreichen.

8.2.2 | Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER

Hierbei wird das Protein durch eine Membran hindurch aus dem Zellinnenraum herausgebracht. [1]

Import ins ER

Frühere Klausurfrage 8.3 4 Transportsignale bei: Import ER, Retention Er, Mitochondrien und Plastom, Lysosom, nennen und ausschreiben

ER-Import: N-terminales hydrophobes Signalpeptid. ER-Retention: KDEL (lumenal) / KKXX (Membran) am

C-Terminus. Mitochondrien und Plastiden: N-terminale positiv geladene amphipathische Präsequenz (Transit-peptid), post-translationaler Import ueber TOM/TIM bzw. TOC/TIC. Lysosom/Vakuole: Mannose-6-Phosphat-Markierung (tierisch) bzw. vakuolaeres Sortiersignal. (Kern: NLS)

Klausur 2025 (Vorlesung)

Kotranslationale Translokation ins ER

Sobald ein Protein während der Translation ins ER eingeschleust wird, ist sein “Standard-pathway” die Sekretion aus der Zelle. Es sei denn, zusätzliche Signale leiten es an einen anderen Ort.

Länger: Nach dem kotranslationalen Import ins ER folgen Proteine standardmäßig dem sekretorischen Weg über ER und Golgi zur Plasmamembran bzw. nach außen. Eine andere Zieladressierung erfordert zusätzliche Sortierungssignale, z. B. KDEL/HDEL für ER-residente Proteine oder Mannose-6-Phosphat für lysosomale Enzyme.

Der Import von Proteinen ins ER erfolgt über ein N-terminales Signalpeptid. Dieses ist sowohl notwendig als auch hinreichend für die ER-Adressierung, wie Fusionsexperimente mit heterologen Proteinen zeigen. Obwohl Signalpeptide keine konservierte Primärsequenz besitzen, weisen sie gemeinsame strukturelle Eigenschaften, insbesondere einen hydrophoben Kernbereich, auf. [8]

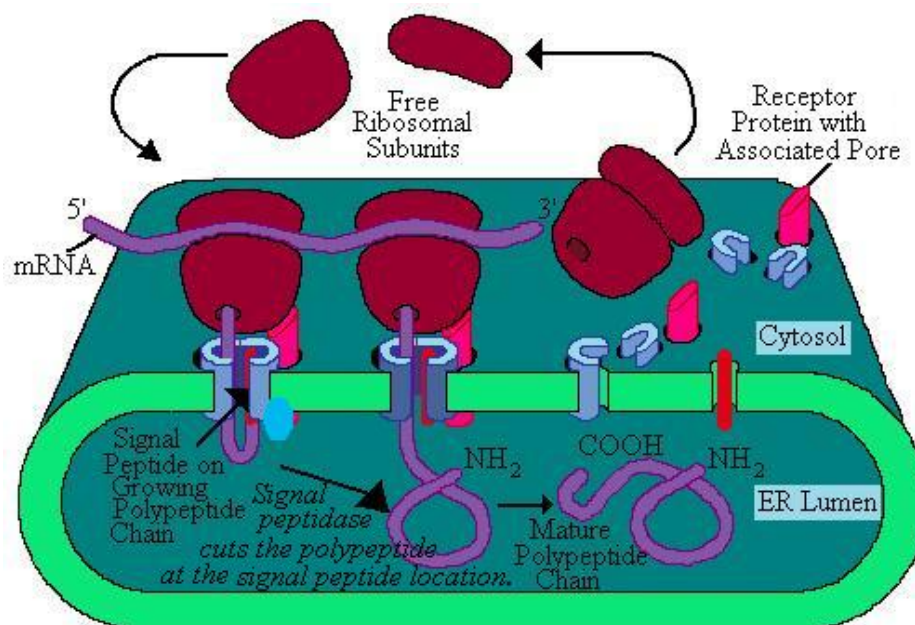


Abbildung 8.3: https://en.wikiversity.org/wiki/File:Signal_hypothesis_with_signal_peptidase_diagram.jpg

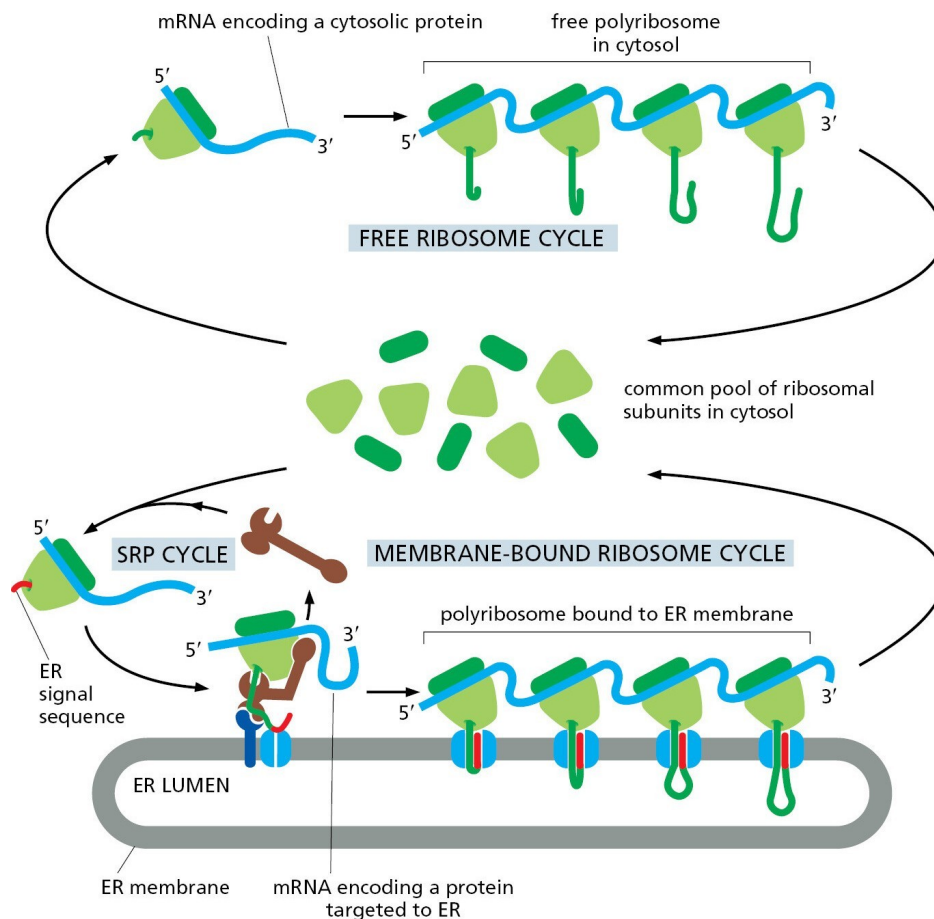


Abbildung 8.4: <https://nerd.wwnorton.com/nerd/179437/r/goto/cfi/192!/4?demo=true>

Die ER-Signalsequenz eines Proteins wird bereits während der Translation von einem **Signal Recognition Particle (SRP)** erkannt. Nach der Bindung an die Signalsequenz bindet das **Signal Recognition Particle** auch an das Ribosom und führt zu einer vorübergehenden Blockierung der Translation. Dadurch wird verhindert, dass das Protein vollständig im Cytosol synthetisiert wird.

Der Komplex aus Ribosom, naszierender Polypeptidkette und **Signal Recognition Particle** wird anschließend zum SRP-Rezeptor in der Membran des endoplasmatischen Retikulums (ER) dirigiert. Dort wird das Ribosom an einen Translokator (Sec61-Komplex) übergeben. Nach der Übergabe werden **Signal Recognition Particle** und SRP-Rezeptor freigesetzt, und die Translation wird fortgesetzt.

Während die Proteinsynthese weiterläuft, wird die neu entstehende Polypeptidkette gleichzeitig durch den Translokator in das ER-Lumen eingeschleust bzw. in die ER-Membran eingebaut. Dieser Vorgang wird als kotranslatationaler Transport bezeichnet, da Translation und Proteintranslokation gleichzeitig stattfinden. Häufig sind mehrere Ribosomen gleichzeitig an einer mRNA gebunden (Polyribosom), sodass mehrere Proteinmoleküle parallel synthetisiert und ins ER transportiert werden können. Die Abbildungen 8.3 und 8.4 zeigen dies in zwei verschiedenen Darstellungsarten.

Bei löslichen ER-Proteinen dient die N-terminale ER-Signalsequenz zunächst als SRP-Erkennungssignal und anschließend als Start-Transfer-Signal für die Translokation durch den Sec61-Kanal ins ER-Lumen. Danach wird das Signalpeptid meist abgespalten.

Der Translokationsmechanismus garantiert, dass die entfaltete Konformation der Proteine erhalten bleibt, keine Fehlfaltung/Aggregation auftritt und die korrekte Faltung und Modifikation im ER/Golgi erfolgt.

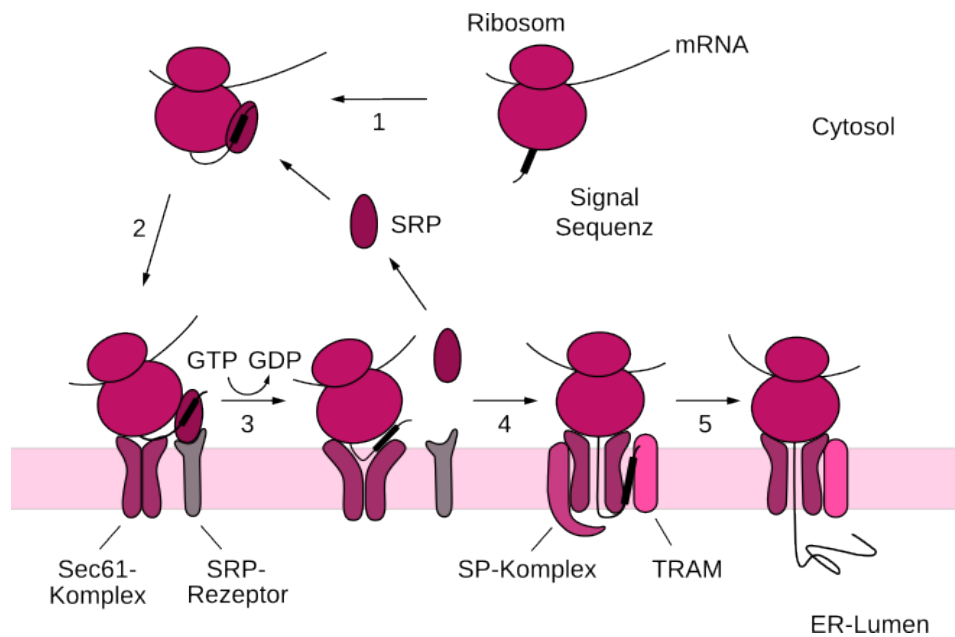


Abbildung 8.5: Für die Kotranslationale Translokation ins ER benötigt man: ein Signalpeptid am N-Terminus des zu translozierenden Proteins, das **Signal Recognition Particle**, den SRP-Rezeptor in der ER-Membran, das **Translocon** (Trimer aus Sec61) und die **Signal-Peptidase** im ER-Lumen (Komplex aus 5 Proteinen)

Definition 8.5 Signal Recognition Particle

Ribonukleoprotein, das am cotranslationalen Transport von Proteinen in das endoplasmatische Retikulum (ER) von Eukaryoten und die Plasmamembran von Prokaryoten beteiligt ist.

Das **Signal Recognition Particle** besteht aus einer 7S RNA und 6 Proteinen.

SRP54	Erkennung des Signalpeptids
SRP68-SRP72	bindet zentrale Region der 7S RNA, Interaktion mit SRP-Rezeptor
SRP9-SRP14	Elongationsstopp

Tabelle 8.1: Aufgaben der SRP-Bestandteile

Definition 8.6 Translocon

Proteinkanal in biologischen Membranen, dessen Funktion darin besteht, Polypeptide durch die Membran zu transportieren oder sie in die Lipid-Doppelschicht einzubetten.

Der SRP-Rezeptor ist ein zweigeteilter Membrankomplex, bei dem SR β die Verankerung in der ER-Membran übernimmt und SR α als cytosolischer Bindungspartner für **Signal Recognition Particle** dient.

Transmembranprotein mit einer TMD

Einleitung durch ein Signalpeptid am N-Terminus oder eine interne ER-Signalsequenz, die die Translokation über den Sec61-**Translocon** startet.

Ein einzelnes Transfer-Stoppsignal stoppt den Durchtritt durch den **Translocon** und verankert das Protein in der Membran.

Das Protein besitzt nur eine Transmembranhelix.

Die Orientierung (N- oder C-Terminus luminal) wird durch die Position von Start- und Stoppsignal bestimmt.

Transmembranprotein mit mehreren TMD

Einleitung durch eine interne Transfer-Start-Sequenz, die die Translokation initialisiert.

Kombination aus mehreren Transfer-Start- und Transfer-Stoppsignalen steuert den wiederholten Ein- und Austritt durch den **Translocon**.

Mehrere Transmembranhelices entstehen durch wiederholte Reinitiation der Translokation.

Die Topologie wird durch die Abfolge und Position der Signale in der Polypeptidkette festgelegt.

Einbau von Proteinen in Membranen

Dieser Einbau findet über STOP-transfer Signale statt.

Bei Transmembranproteinen mit einer **Transmembran-Domäne** sorgt zusätzlich eine interne ER-Signalsequenz zusammen mit einem Transfer-Stoppsignal dafür, dass das Protein im Sec61-Kanal in die Membran eingebaut wird, wobei je nach Signal die N- oder C-terminale Seite im ER-Lumen liegt.

Transmembranproteine mit mehreren **Transmembran-Domänen** entstehen durch eine Kombination aus internen Signalen, die den Einbau in die ER-Membran steuern. Der Prozess beginnt mit einer internen Transfer-Start-Sequenz, die die Einleitung der Translokation durch den Sec61-**Translocon** auslöst. Im Verlauf der Polypeptidverlängerung können zusätzliche hydrophobe Sequenzen als Transfer-Stoppsignale wirken, wodurch der Durchtritt durch den Kanal unterbrochen und ein Abschnitt des Proteins in der Membran verankert wird. Anschließend kann eine erneute interne Transfer-Start-Sequenz die Translokation wieder fortsetzen (Reinitiation), sodass weitere Segmente durch den Kanal geschleust werden. Durch die abwechselnde Wirkung von Start- und Stoppsignalen entsteht so ein Protein mit mehreren Transmembranhelices. Ob eine hydrophobe Sequenz als Start- oder Stoppsignal fungiert, hängt dabei von ihrer Position innerhalb der wachsenden Polypeptidkette sowie von ihrer Orientierung und Kontextsequenz ab.

Zusammenfassung: Membranproteine werden auf unterschiedliche Weise in und an Membranen verankert, ihre Orientierung und Anzahl der Membrandurchgänge wird durch Signalsequenzen gesteuert, und zusätzlich gibt es auch lipidverankerte Proteine ohne Transmembranregion. [8]

N-Glykosylierung im ER und Golgi

Wichtige Funktionen des Endomembransystems sind:

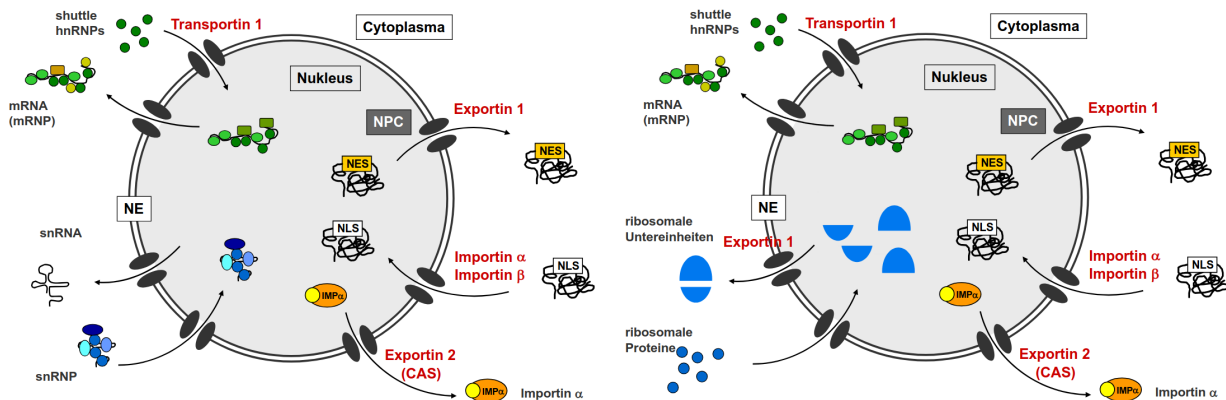
- Transport
- korrekte Faltung (**Chaperone**)
- Modifikationen (können Faltung beeinflussen)

8.2.3 | Vesikeltransport des sekretorischen Weges

Hierbei verschiebt sich das Protein innerhalb der Zelle zwischen verschiedenen Organellen; die Innen-außen-Topologie ändert sich nicht. [1]

8.3 | Pfortner-kontrollierter Transport (Gated transport) durch die Kernhülle

Hierbei verschiebt sich das Protein innerhalb der Zelle zwischen verschiedenen Organellen; die Innen-außen-Topologie ändert sich nicht. [1]



(a) **snRNA/snRNP-Transport:** snRNAs werden zunächst exportiert, dort zu einem snRNP umgewandelt und diese in die Zelle re-importiert. (b) **Ribosomenbiogenese:** Im Nukleolus werden rRNA hergestellt und ribosomale Proteine eingebaut. Es entstehen die kleine und große ribosomale Untereinheit. Diese werden durch Exportin 1 aus dem Kern exportiert.

Abbildung 8.6: Der gerichtete Transport von Proteinen und RNP-Komplexen durch den **Kernporenkomplex (NPC)** zwischen Cytoplasma und Zellkern. **mRNA/ hnRNP-Transport:** mRNA wird im Kern synthetisiert und bindet zahlreiche hnRNPs. Dadurch entsteht ein **Messenger-Ribonukleoprotein-Komplex (mRNP)**, der über den **Kernporenkomplex** ins Cytoplasma exportiert wird.

Die Kernhülle (NE = Nuclear Envelope) trennt Cytoplasma und Nukleus. Der Austausch erfolgt über den **Kernporenkomplex**.

Definition 8.7 Nuclear Export Signal

Kurze, meist leucinreiche Aminosäuresequenz, die von Exportinen (z. B. CRM1) erkannt wird und den Export eines Proteins aus dem Zellkern vermittelt..

Definition 8.8 Nuclear Localization Signal

Kurze, meist basische Aminosäuresequenz in einem Protein, die von Importinen erkannt wird und den Kernimport über NPCs vermittelt..

Proteine mit einem **Nuclear Localization Signal** werden von Importrezeptoren erkannt:

1. Importin α bindet das **Nuclear Localization Signal**
2. Importin β vermittelt die Interaktion mit dem **Kernporenkomplex**
3. Der Komplex wird durch die Kernpore transportiert.
4. Im Zellkern wird das Protein freigesetzt.
5. Importin α wird durch Exportin 2 (CAS) wieder ins Cytoplasma exportiert.

Proteine mit einem **Nuclear Export Signal** werden von Exportin 1 (CRM1) erkannt.

1. Exportin bindet das Protein.
2. Transport durch den **Kernporenkomplex**
3. Freisetzung im Cytoplasma.

Die Kernhülle trennt Translation und Transkription und der Austausch von Makromolekülen (mRNAs, tRNAs, Proteine, ...) zwischen Cytosol und Zellkern geschieht ausschließlich über die **Kernporenkomplex**.

Beispiel 8.1 Beispiel Exportin1

TODO F 36–37

Die Kernporenkomplexe

Definition 8.9 Kernporenkomplex

Großer Proteinkomplex in der Kernhülle, der den selektiven Transport von Molekülen zwischen Zellkern und Zytoplasma ermöglicht..

Die Kernhülle (Nuclear envelope) besteht aus zwei über Porenstrukturen verbundenen Membranen (einer Doppelmembran). Der Rand der Pore besteht außen wie innen aus je acht Proteinkomplexen und besitzt daher eine “achtfache Rotationssymmetrie”. Auf der Kernseite hat es eine korbähnliche Struktur (den “basket”) und auf der cytoplasmatischen Seite Filamente.

Kernporen katalysieren den passiven oder aktiven Transport von Proteinen, RNA, Ribonukleotid-Protein-Komplexen und kleinen Molekülen durch die Kernmembran, da es eine Diffusionsbarriere für größere Proteine gibt. Diese existiert, weil der **Kernporenkomplex** aus **Nukleoporins** besteht und etwa ein Drittel dieser **Nukleoporins** enthält sogenannte **FG-Repeats** (FG, GLFG, FXFG). Diese bilden die Diffusions-Barriere (ein hydrophobes Hydrogel). [1, 9, 8]

Es gibt etwa 2-4.000 **Kernporenkomplex**s pro Kern (variabel).

Einbau des NPC in den NE

Kerntransport-Rezeptoren

Die meisten (nicht alle) Kerntransportvorgänge werden von Rezeptoren der Importin-beta Familie durchgeführt

Hefe	14
Arabidopsis	17
Säuger	>20

Tabelle 8.2: Anzahl an Importin-beta Rezeptor-Typen in verschiedenen Organismen.

Die Rezeptoren können an die **FG-Repeats** der **Nukleoporins** binden und die Diffusionsbarriere des **Kernporenkomplex** überwinden (Interaktion mit **Nukleoporins**). Importine (und Exportine) binden **Ras-related nuclear protein (Ran)** und das **GTPase Ran** reguliert den Transport, indem es bestimmt, ob Cargo gebunden oder freigesetzt wird (Interaktion mit Ran-GTP). Außerdem erkennt jeder Rezeptor bestimmte Signale (spezifische Substraterkennung).

Direktionalität: Der **Kernporenkomplex** selbst transportiert nicht aktiv in eine Richtung! Die Richtung entsteht durch den Ran-GTP-Gradienten (siehe **G-Proteine** und **Modell für gerichteten Zellkerntransport**).

Postleitzahlen

Erinnerung an **Überblick Proteinlokalisierung**: “Die Adressen sind kurze lineare Signalsequenzen, räumlich strukturierte Signale in größeren gefalteten Regionen des Proteins oder posttranslational übertragene Strukturen.”

Das primäre Sortierungssignal (Zielerkennungssequenz, Präsequenz) der im Cytosol produzierten Proteine befindet sich am **N-terminus**. Es erscheint daher bei der Synthese des Proteins zuerst an der Oberfläche des Ribosoms und bestimmt die Einschleusung in den sekretorischen Weg. Bei diesen Proteinen kann die Membrantranslokation schon während der Translation in Gang kommen (cotranslationale Translokation, siehe **Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER**), während sie bei anderen Proteinen erst nach Abschluss der Translation stattfindet

(posttranslationale Translokation, siehe **Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen**). Eine Signalpeptidase spaltet das N-terminale Signalpeptid bei seinem Erscheinen im Lumen des ER bzw. der Mitochondrien oder Plastiden ab. [1]

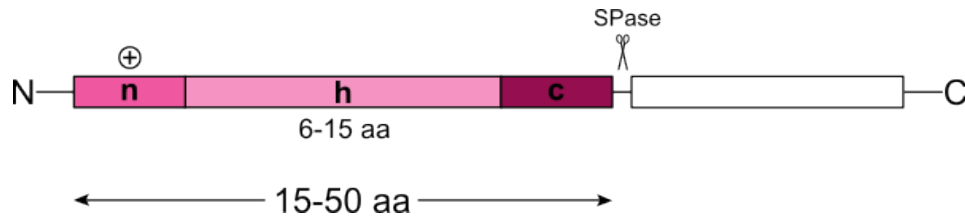


Abbildung 8.7: Schematische Darstellung der Signalsequenz

G-Proteine

Definition 8.10 G-Protein

Eine Familie von Proteinen, die innerhalb von Zellen als molekulare Schalter fungieren und an der Weiterleitung von Signalen von verschiedenen Reizen außerhalb der Zelle in ihr Inneres beteiligt sind. Ihre Aktivität wird durch Faktoren reguliert, die ihre Fähigkeit steuern, an Guanosintriphosphat (GTP) zu binden und dieses zu Guanosindiphosphat (GDP) zu hydrolysieren. Wenn sie an GTP gebunden sind, befinden sie sich im “Ein”-Zustand, und wenn sie an GDP gebunden sind, befinden sie sich im “Aus”-Zustand. Sie gehören zur größeren Gruppe von Enzymen, die als GTPasen bezeichnet werden..

G-Proteins binden Guanosin-Nukleotide und existieren in zwei stabilen, unterschiedlichen Konformationen: GDP-gebunden (“inaktiv”) und GTP-gebunden (“aktiv”). Die endogene **GTPase**-Aktivität ist meist sehr gering. **G-Proteins** sind regulatorische Proteine für den **GTPase**-Zyklus.

Definition 8.11 guanine nucleotide exchange factor

Proteine oder Proteindomänen, die monomere GTPasen aktivieren, indem sie die Freisetzung von Guanosindiphosphat (GDP) anregen, um die Bindung von Guanosintriphosphat (GTP) zu ermöglichen.

Definition 8.12 GTPase-activating protein

Eine Familie von regulatorischen Proteinen, deren Mitglieder an aktivierte G-Proteine binden und deren GTPase-Aktivität stimulieren können, wodurch der Signalweg beendet wird.

Definition 8.13 GTPase Ran

Kleines G-Protein, das zwischen einer GTP- und einer GDP-gebundenen Form wechselt und dadurch als molekularer Schalter für den Kern-Zytoplasma-Transport dient. RanGTP ist im Zellkern angereichert, RanGDP im Zytoplasma, wodurch die Richtung des Transports durch NPCs festgelegt wird..

GTPase Ran ist ein lösliches Protein (die meisten **G-Proteins** sind membranassoziiert, weil sie mit Fettsäuren oder Isoprenoiden modifiziert sind, “Membrananker”). Es ist im Zellkern, aber auch im Cytoplasma lokalisiert und essentiell für die Direktionalität der Kerntransport-Prozesse (Importin beta-ähnliche Rezeptoren)

Es herrscht eine asymmetrische Verteilung der regulatorischen Proteine RanGAP und RanGEF. Dies erzeugt den Ran-GTP Gradient (viel im Kern, wenig im Cytoplasma). Dieser Gradient ist ein molekularer Schalter, der die Direktionalität der Kerntransportvorgänge kontrolliert. Der Gradient zwischen Ran-GDP und Ran-GTP treibt Transport in gewünschte Richtung.

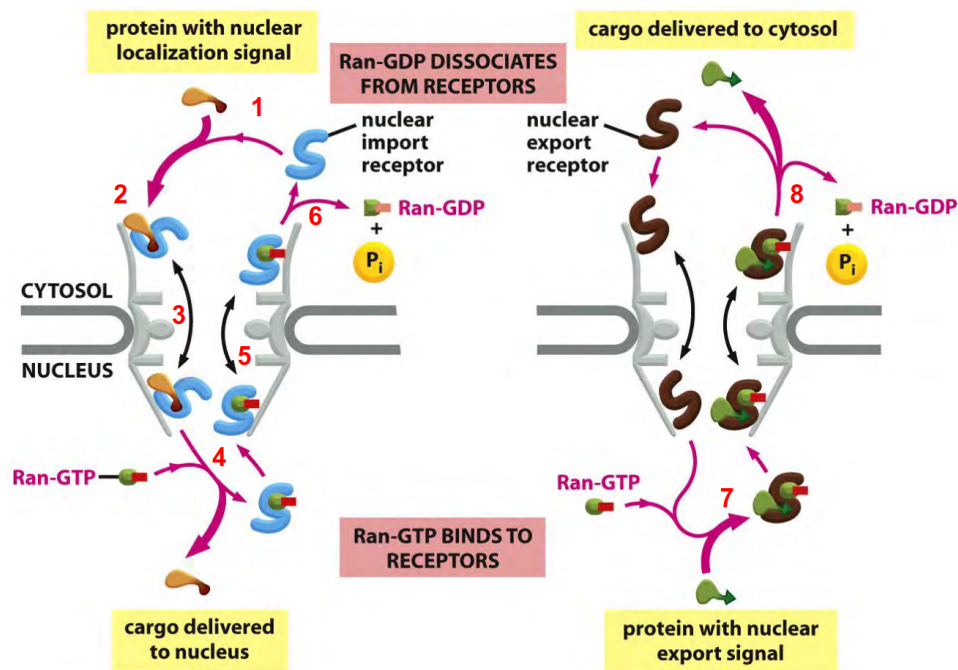


Abbildung 8.8: Modell für gerichteten Zellkerntransport

Nukleo-cytoplasmatische Partitionierung

Kernimport und Kernexport können auf vielen Ebenen reguliert sein:

- Modifikation
- Konformation
- Interaktion
- Retention im Cytoplasma / Kern

KAPITEL 9

Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"

Inklusive Notizen Vorlesung 24. Juni 2026; Kapitel 16 in Lewin's Genes II

Chaperone gibts auch im Mitochondrium, aber das ist im Bild nicht drin. Die liegen in der teilweise ungefalteten Form vor irgendwo und sind dann noch nicht aktiv. Chaperone energetisieren auch den Transport

SRP würde Transitpeptid nicht erkennen, dafür ist Translocon da? Googeln

Wo sind Antikörper und wo kommen die her und was für / wieso hat der verschiedene Spezifitäten sollte man schon wissen

"Histokompatibilitätskomplex" ist auch Gewebeverträglichkeitskomplex

Definition 9.1 Gewebeverträglichkeitskomplex

todo.

Definition 9.2 innate immunity

todo.

"innate immunity" ist das angeborene Immunität, die man nicht über das Immunsystem "erlernen" kann Pflanzen und Insekten haben nur innate immunity

Abwehrreaktionen beruht auf bestimmten Erkennungsprozessen. Was erkannt werden kann ist bei innate immunity vorgegeben, bei der erlernten Immunität nicht. Man nennt es auch angeborenen Resistenz, weil es ja an sich nicht der gleiche Prozess ist.

Definition 9.3 TLR

todo.

tlr haben diese vorgegebenen Erkennungsfunktionen

Definition 9.4 MAMP

todo.

Si heißen erst pamp, bis man festgestellt hat die sind nicht pathogen spezifisch, sondern mikrobenspezifisch. reagieren auf Sachen, die ein Bakterium nicht so ganz loswerdenn kann wie bsp. Flagellen.

Flagellen sind hochkonserviert undn haben hochkonservierte Proteine und die können dann erkannt werden.

Definition 9.5 PRR

todo.

Elicitoren = Signalstoffe

Folie 13 die Abbildung ist falsch, denn die Antikörper haben auf dem Bild nur eine Bindungsstelle, aber sie haben in echt 2! Nur deswegen können sie überhaupt als Antikörper funktionieren, denn so können sie Antikörper verketteten und Komplexe bilden, die dann von **Macrophagen** gefressen werden können. Die fressen nur Komplexe und keinen einzelnen Dingsies.

Folie 14 die ABb ist etwas besser, auch immer noch falsch.

T-Zellen sind für die zelluläre Immunität.

Bspw. wann kann ein Kaninchen immunisieren und dessen Serum abnehmen und damit im Labor arbeiten, weil die Antikörper da dann auch drin sind.

Gibt große allelische Diversität bei den irgendwas - Antigenen? Rezeptoren?

Heute kann man monoklonale Antikörper auch aus bakteriellen Bibliotheken machen, deshalb sind Mausexperimente nicht mehr (unbedingt) nötig.

MAC / MHH Ausstattung ist das was bei DKMS Typisierungen geacht wird?

Das Immunsystem kann grundlegend gegen alles vorgehen, auch gegen sich selbst. Damit das nicht passiert wird durch die klonale Deletion aussortiert, was das Selbst angreifen würde.

eine Zelle - eine Spezifität, damit das ganze funktioniert mit der Selektion/Deletion

Abb F 18 oben das vorhandene Spektrum, dann wird eine ausgewählt, die nicht das Selbst angreift und die wird vervielfältigt.

Frage 9.1 Wie schafft es das Immunsystem, gegen jedes Antigen einen passenden Antikörper zu produzieren??

Durch somatische Rekombination der Immunglobulin-Gensegmente (V-, D- und J-Segmente) während der B-Zell-Entwicklung entsteht eine riesige Vielfalt unterschiedlicher Antikörper-Gene, noch bevor überhaupt ein Antigenkontakt stattgefunden hat. Zusätzlich erhöhen ungenaue Verknüpfung der Segmente (junctional diversity) und spätere somatische Hypermutation nach Antigenkontakt die Vielfalt weiter. Aus diesem riesigen, zufällig generierten Repertoire wird dann durch klonale Selektion der jeweils passende Antikörper "ausgewählt".

Frage 9.2 Wo kommen die vielen verschiedenen Antikörper (mit verschiedenen Spezifitäten) her??

Die Vielfalt der Antikörper entsteht durch somatische Rekombination: Aus mehreren Varianten von V-, (D-) und J-Gensegmenten wird während der B-Zell-Entwicklung zufällig jeweils ein Segment pro Typ kombiniert (kombinatorische Diversität). Ungenauigkeiten beim Verknüpfen der Segmente (junctional diversity) sowie die freie Kombination von schweren und leichten Ketten erhöhen die Vielfalt zusätzlich. Nach Antigenkontakt sorgt zudem die somatische Hypermutation für eine weitere Feinabstimmung und Affinitätsreifung der Antikörper.

Aufbau AK

2 Bindungsstellen 4 Polypeptide

Die Bindestelle ist nicht symmetrisch wie auf dem Bild (als V) sondern absolut identisch, auch stereospezifisch), müsste eigentlich parallel.

Definition 9.6 leichte kette

todo.

Definition 9.7 schwere kette

todo.

Definition 9.8 vregion

todo.

Definition 9.9 cregion

todo.

Definition 9.10 hapten

todo.

kleines Molekül, was man auf die eines großen koppelt, um ein Antikörper für ein kleines zu machen. Bspw. Zucker sind normalerweise nicht immunogen, aber wenn man das so macht, dann irgendwie schon.

Definition 9.11 epitope

todo.

Bereich, der gut erkannt wird, auf etwas

Definition 9.12 antigene determinante

todo.

antigene determinante ist eine Art von Epitop?

Diese Segmente sollte man nicht Gen nennen, sondern Segment, weil es nicht unserer Gendefinition entspricht. Es wird halt erst zum Gen durch somatische Rekombination.

Keimbahn nur Locus ohne Gene, nur Segmente, dann som. rek. baut Gene zusammen

Definition 9.13 lymphocyte dna

todo.

D wie diversity - mit drei Komponenten kann man mehr Kombinationen bilden als mit zwei

F 26 vH Gen ist auch wieder nur ein Segment, kein Gen

Wenn man sich wundern warum Abbildungen wie F 27 verschieden aussehen sollte, man erstmal schaue, ob man sich Maus oder Mensch anschaut. Durchaus verschieden.

F 27 Pseudogene = Pseudogensegmente

Die Pseudogene tragen im Individuum nichts bei, haben keine Auswirkung

F 29 es gibt so was wie in rechtes und linkes Signal - huh? Das was zwischen den beiden Spacern liegt ist das, was verändert/herausgeschnitten wird (bei F 31 ist das das was zwischen den Dreiecken ist)

F32 stellt den Prozess schöner da

Der Auswahlprozess, was in dem paired complex ausgewählt wird, ist sehr wichtig, essentiell, denn das wird ja dann verwendet

CTCF relevant

So eine Schleife (rechts) kann nur entstehen, wenn die Bindestellen gegenläufig sind, deswegen ist in der mittleren Abb der erste linke nicht "hängen" geblieben

Ig-Lg- bekommt man praktisch nicht/kaum

Jede Zelle hat für jeden Locus sozusagen zwei Chancen, weil es bei jeder der beiden Kopien(?) klappen kann

Definition 9.14 H-Klasse

todo.

F 44 Stichwort Immunisierungsschema - muss probiert werden, weil bisher nicht vorhersagbar

Plasmazellen entwickeln sich aus (Teilen?) der B-Zellen

Definition 9.15 somatische Hypermutation

todo.

Frage 9.3 Wie erkennt das System, wo welcher Antikörper herkommt??

Das Immunsystem "weiß" nicht, welcher B-Zell-Klon welchen Antikörper produziert hat, sondern erkennt stattdessen spezifisch das Antigen selbst. Bindet ein Antigen an den B-Zell-Rezeptor (membrangebundene Form des jeweiligen Antikörpers) einer B-Zelle, wird genau dieser Klon aktiviert und proliferiert (klonale Selektion). Die Herkunft eines Antikörpers ergibt sich also indirekt daraus, welcher B-Zell-Klon durch das passende Antigen stimuliert wurde.

Definition 9.16 TCR

todo.

Definition 9.17 MHC-Locus / major histo-compatibility complex

todo.

MHC ist das bei der Maus

Definition 9.18 HLA-Komplex

todo.

F 50 das ist wohl eine Macrophage? Antigen-Präsentation nochmal googeln. Dieser Prozess passiert angeblich mit allem was die Phage aufnimmt oder was irgendwas aufnimmt? Unklar.

F 51 abbildung links das wäre eigentlich ein größerer Komplex als nur zwei schwänzchen zu haben und auch mehr Antikörper mit mehr Antigenen würden ein Komplex bilden als das was da ist mit den 2:2

Auch normalerweise polyklonal und nicht nur einer

KAPITEL 10

Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung

Mitosestadien

Definition 10.1 Prophase

Kondensierung des Chromatins, Chromosomen werden sichtbar, Spindelapparat bildet sich.

Definition 10.2 Prometaphase

Kernhülle zerfällt, Kinetochore, Spindelapparat vollständig.

Definition 10.3 Metaphase

Bildung der Metaphasenplatte: Chromosomen ordnen sich in einer Ebene zwischen den Spindelpolen.

Definition 10.4 Anaphase

gepaarte Kinetochore trennen sich, Chromatiden wandern zu den entgegengesetzten Polen.

Definition 10.5 Telophase

die Chromatiden erreichen die entgegengesetzten Pole, Rückbildung der Kernhülle, Dekondensierung der Chromosomen, Nucleoli wieder sichtbar.

Definition 10.6 Cytokinese

Trennung der Zelle in zwei Tochterzellen nach der Mitose.

10.1 | Der Zellzyklus

Definition 10.7 Interphase

todo.

Sie Interphase ist unterteilt in mehrere Abschnitte:

Nach Abschluß einer Mitose beginnt die G1-Phase. Es findet die RNA- und Proteinsynthese statt, aber keine DNA-Replikation.

Der Beginn der S-Phase ist markiert durch Initiation der DNA-Replikation. Sie endet mit der vollständigen Replikation der gesamten DNA.

Die G2-Phase geht vom Ende der S-Phase bis zum Beginn der Mitose.

10.1.1 | Anregung von Zellen zur Zellteilung - Wachstumsfaktor Signal-Transduktionsweg

Definition 10.8 Wachstumsfaktor

todo.

Die Bindung des Liganden “Wachstumsfaktor” (GF) an den GF-Rezeptor führt zur Dimerisierung des Rezeptors und nachfolgend zur Phosphorylierung der cytoplasmatischen Domäne des Rezeptors.

Definition 10.9 exchange factor

todo.

Der GF-Rezeptor bindet den “exchange factor” (SOS als GEF) und aktiviert das G-Protein RAS. Bindung über das Adapter- Protein Grb2.

ras ist in Tumoren oft mutiert (oft gain-of-function Mutationen, mutiertes Protein liegt permanent als aktives RAS-GTP vor).

Definition 10.10 RAS

todo.

10.1.2 | Kontrolle der Progression des Zellzyklus

KAPITEL 11

Humangenom, Erbkrankheiten, Önkogene”

KAPITEL 12

Genetik des Modellsystems *A. thaliana*

KAPITEL 13

Praktikum

KAPITEL 14

Vorträge

14.1 | Nukleosomen und Histonvarianten

F 7: Welche Variante macht was oder macht jede Variante alles davon? Nicht jede macht alles, kann man auf anderer Folie sehen, war da nur nicht mit drauf was was ist.

F 8: was meinst du mit Histone markieren verschiedene Transkriptionszustände? Man könnte es einfach daran erkennen. Theoretisch, aber auch man könnte auch Antikörper produzieren lassen, die an bestimmte Modifikationen binden und sie so praktisch markieren.

F 8: Ich habe nicht verstanden was ein +1 Nukleosom ist. Ist das da abgebildet? Ja, ganz klein. Das ist einfach das, was an der +1 Stelle ist und das kann eines von 4 möglichen Nukleosomen sein.

Weitere:

Kann man H2A.Z in macroH2A umwandeln? Nicht beantwortet, Frage passt nicht zu Funktionalität.

14.2 | Genetic variation across and within individuals.

Frage: Was ist SNV vs SNP

14.3 | Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control

Nüsch

14.4 | On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.

Nüsch

14.5 | The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells

Nachschlagen: Protein-Struktur vergleichen statt Sequenz, um echte Neuheiten von unerkannten Homologen zu trennen

14.6 | Structure and Function of the 26S Proteasome

RPN11 ist essenziell, hat man über Mutantanalyse herausgefunden

Backmatter

Index

Regel

GT-AG, [44](#)

GU-AG, [44](#)

Jambon, [44](#)

Literatur

- [1] Philipp Christen, Rolf Jaussi und Roger Benoit. “Zellkompartimente und Proteinsortierung”. In: *Biochemie und Molekularbiologie: Eine Einführung in 40 Lerneinheiten*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024, S. 345–361. ISBN: 978-3-662-65477-4. DOI: [10.1007/978-3-662-65477-4_22](https://doi.org/10.1007/978-3-662-65477-4_22). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-65477-4_22.
- [2] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Regulation der Genaktivität bei Eukaryonten”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 181–214. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_10](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_10). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_10.
- [3] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Vom Genotyp zum Phänotyp – Transkription und Translation”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 161–180. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_9). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_9.
- [4] Jocelyn E. Krebs, Stephen T. Kilpatrick und Elliott S. Goldstein. *Lewin’s Genes XII*. 12. Aufl. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, 2018.
- [5] *Protein Sorting*. <http://genes.atpspace.org/8.1.html>. Zugriff am 14. Juni 2026.
- [6] Nicholas Putnam u. a. “Chromosome-scale shotgun assembly using an in vitro method for long-range linkage”. In: *Genome research* 26 (Feb. 2015). DOI: [10.1101/gr.193474.115](https://doi.org/10.1101/gr.193474.115).
- [7] Bernd Weisshaar.
- [8] Bernd Weisshaar.
- [9] Wikipedia. *Kernpore* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 14. Juni 2026]. 2026. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernpore&oldid=264849144>.
- [10] Wikipedia. *Telomer* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 27. Juni 2026]. 2026. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Telomer&oldid=267416309>.
- [11] Wikipedia contributors. *Protein targeting* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [Online; accessed 12-June-2026]. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_targeting&oldid=1341224527.